



Physische Sicherheit von Schlössern & Schlüsseln

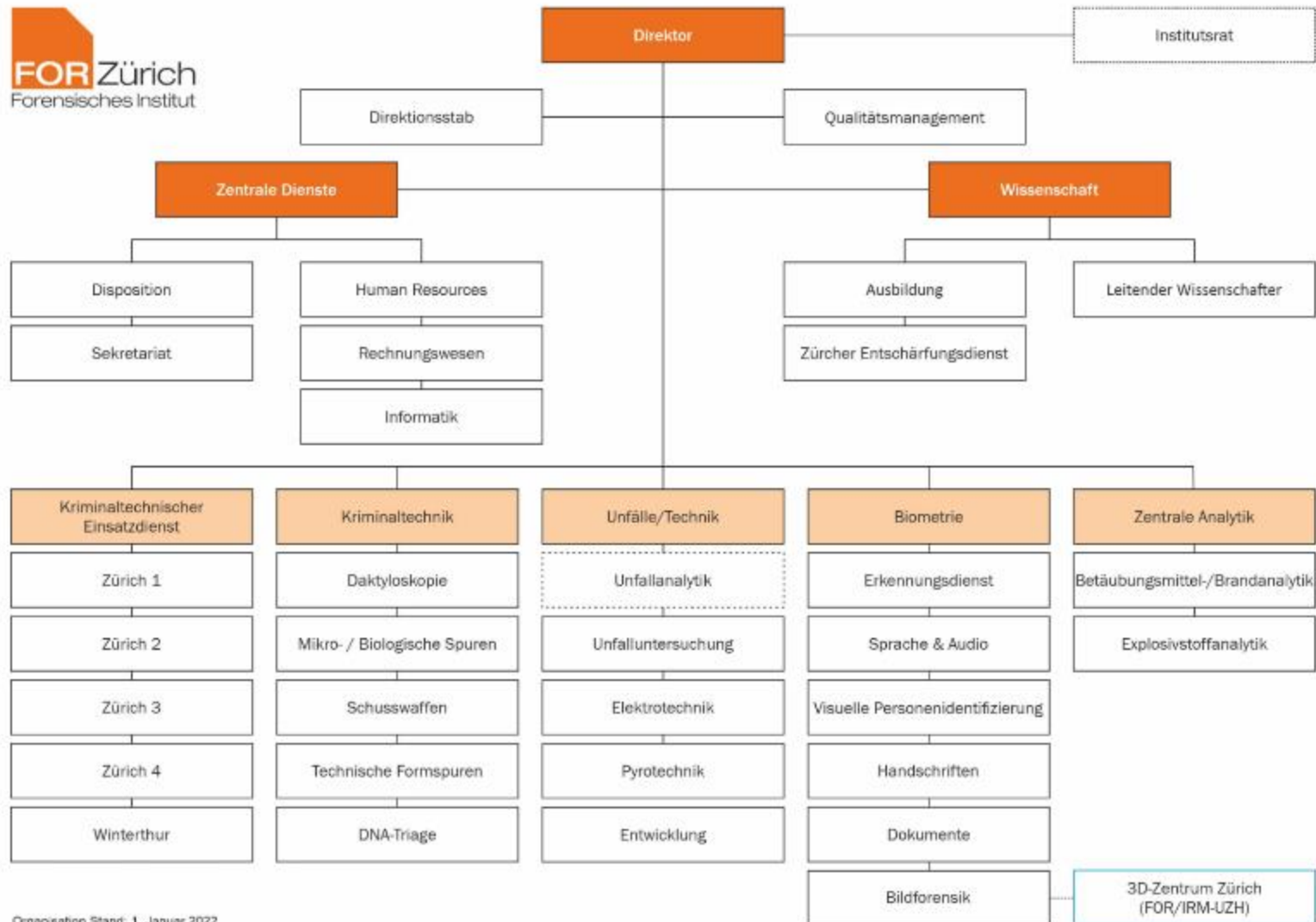
Vortrag für Hochschule Luzern vom 26.05.2025

Guido Enz, Forensisches Institut Zürich

Ablauf

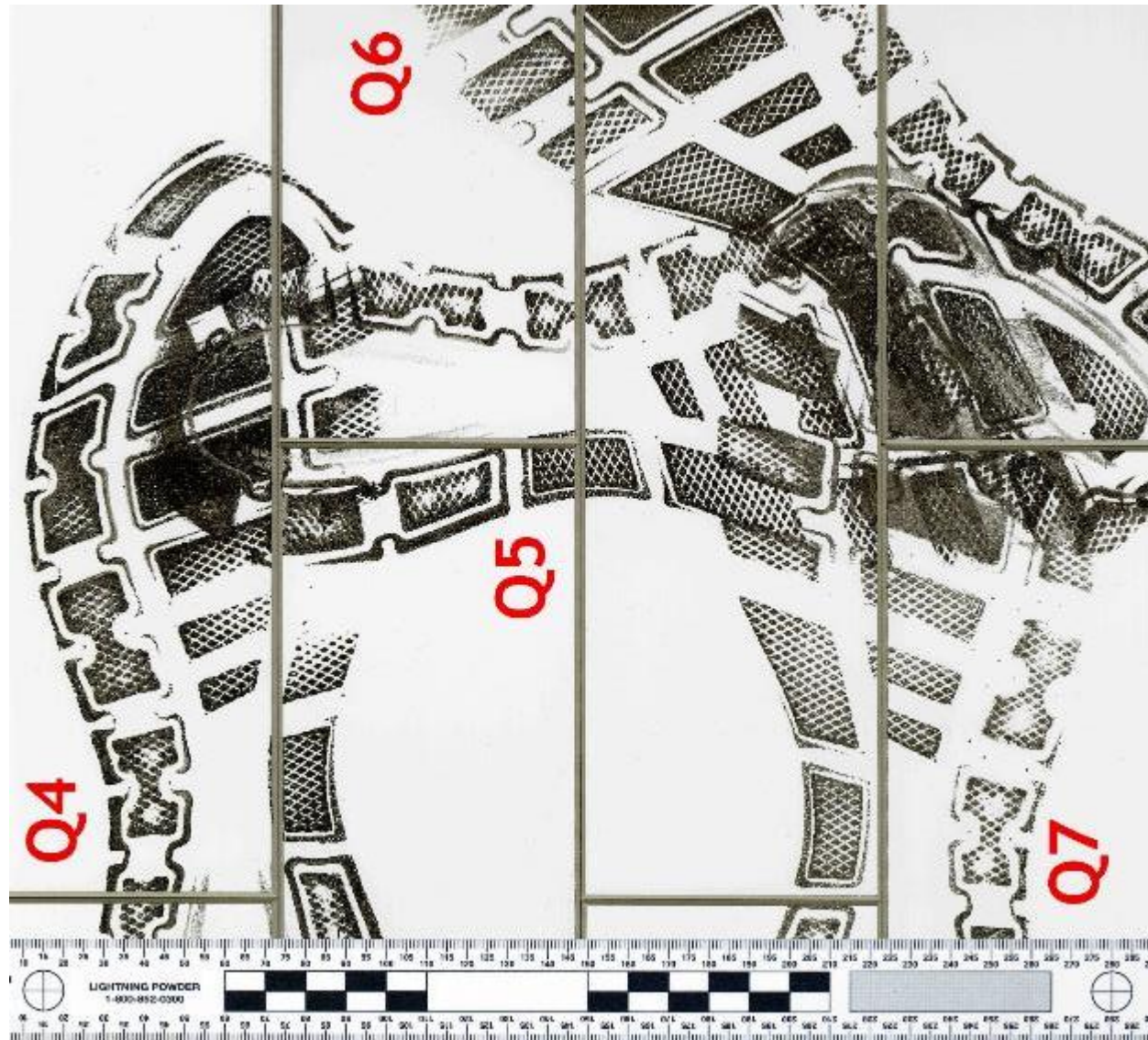
- Einleitung
- Was machen wir vom Forensischen Institut Zürich (FOR) ?
- Mechanische Sicherungseinrichtungen
«Schlösser & Schlüssel»
- Überwindung mechanischer Sicherungseinrichtungen
- Lockpicking
- Fallbeispiel

Organigramm



Schuhspuren - Untersuchung

Tatortspuren

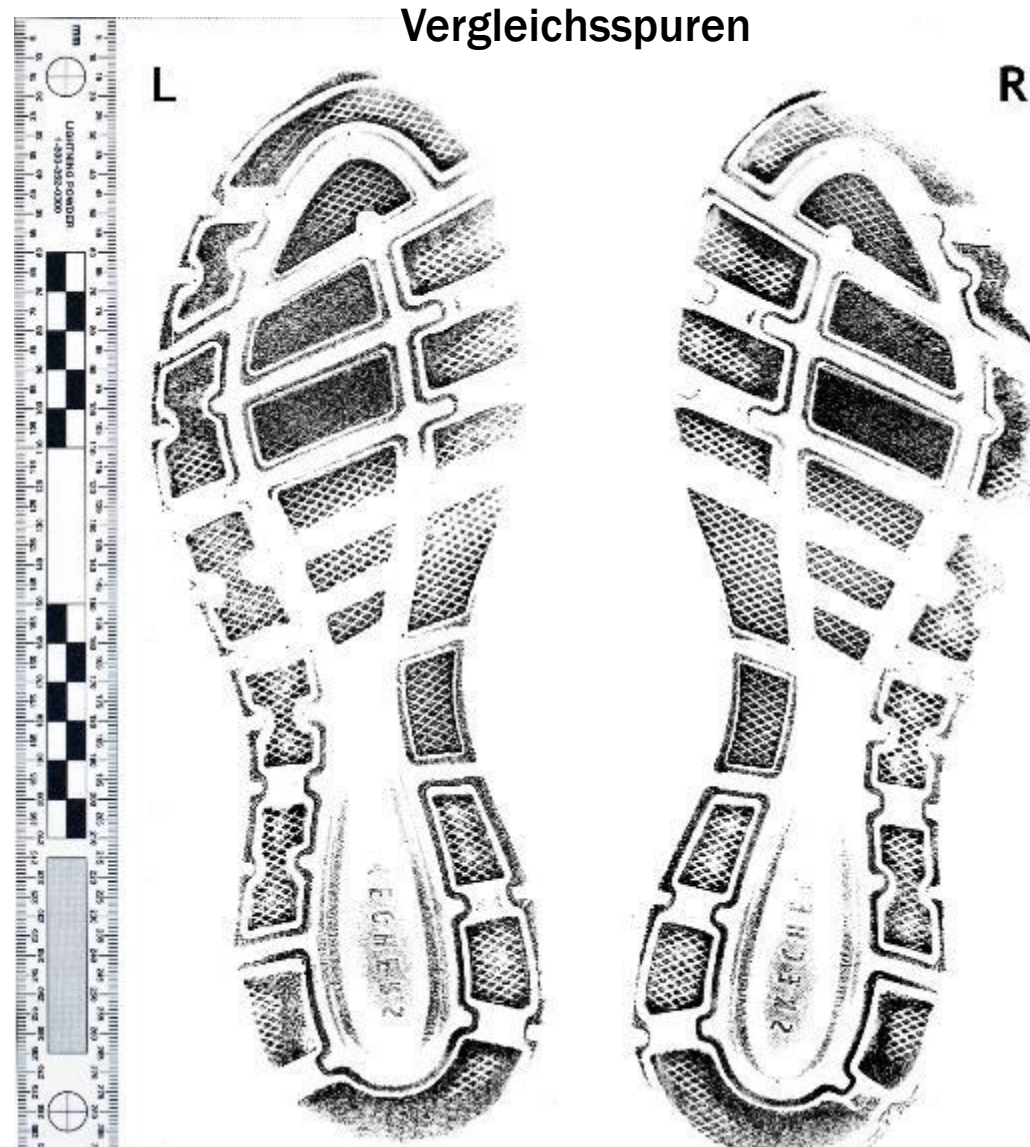


Schuhspuren - Untersuchung

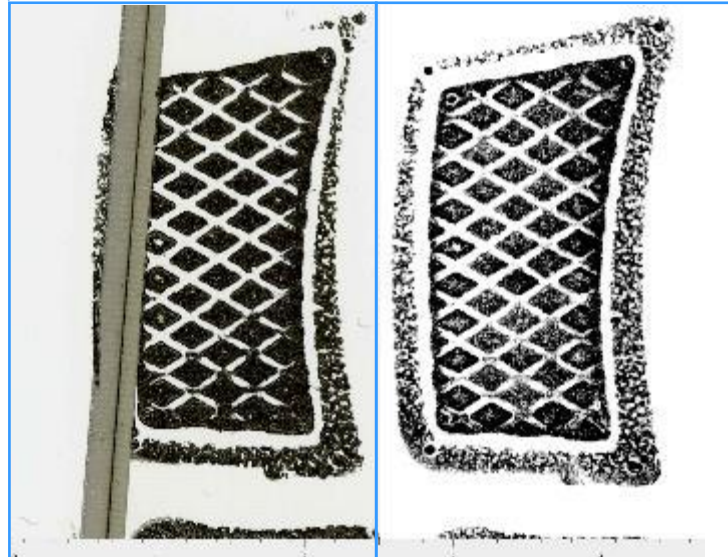
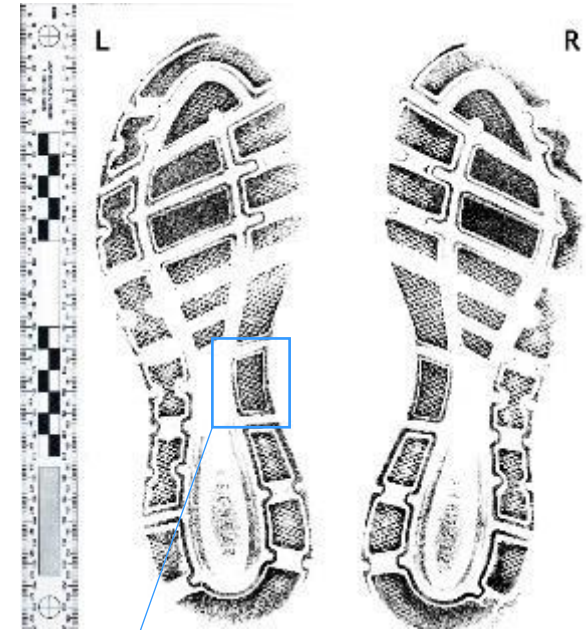
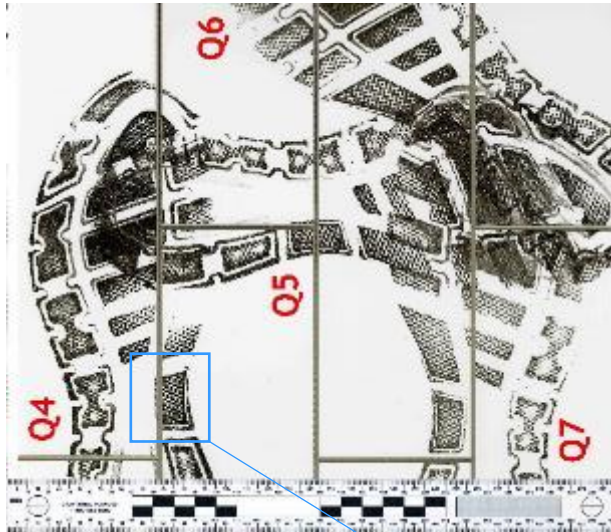
Schuhe der tatverdächtigen Person



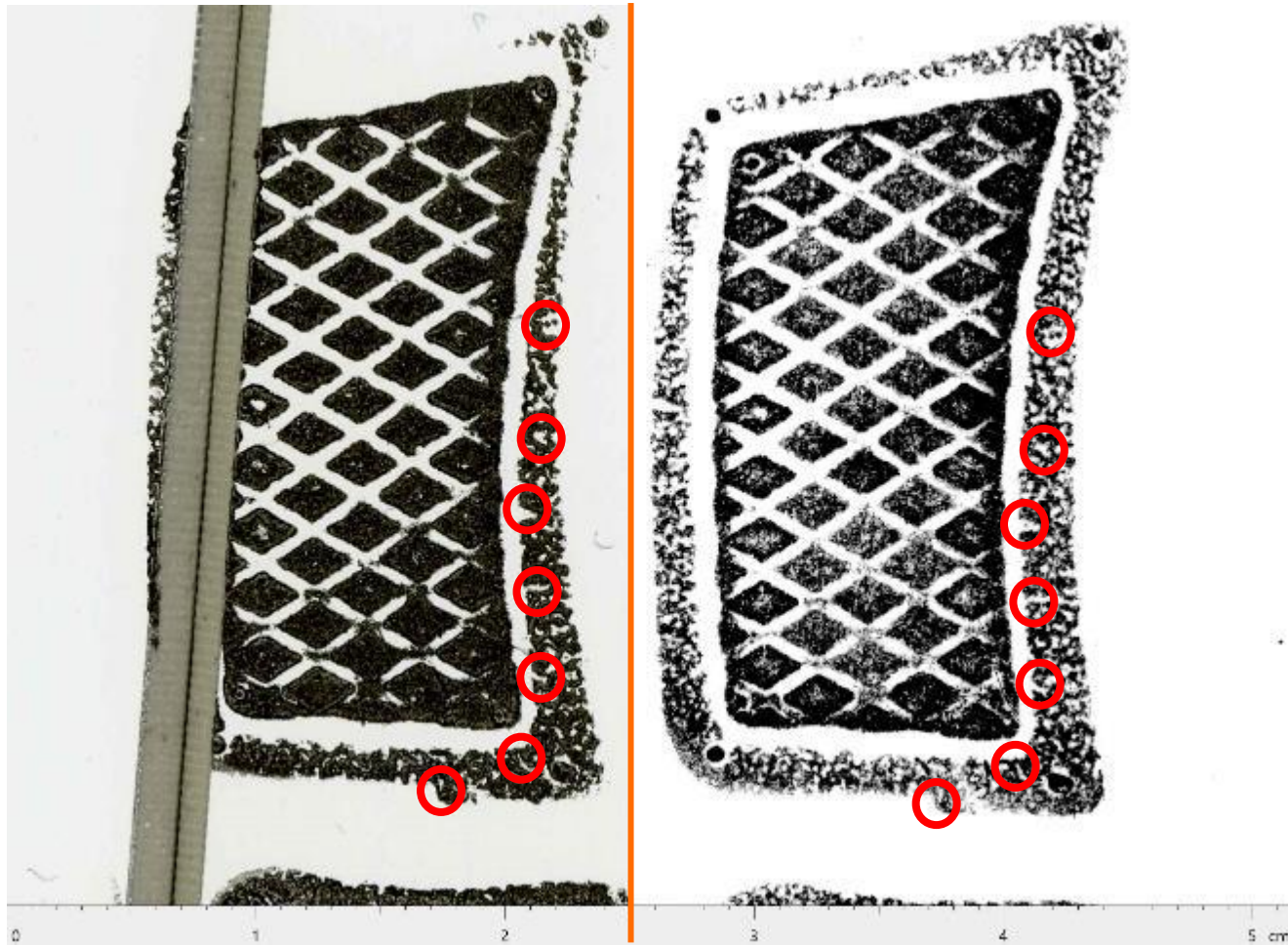
Schuhspuren - Untersuchung



Schuhspuren - Untersuchung



Schuhspuren - Untersuchung



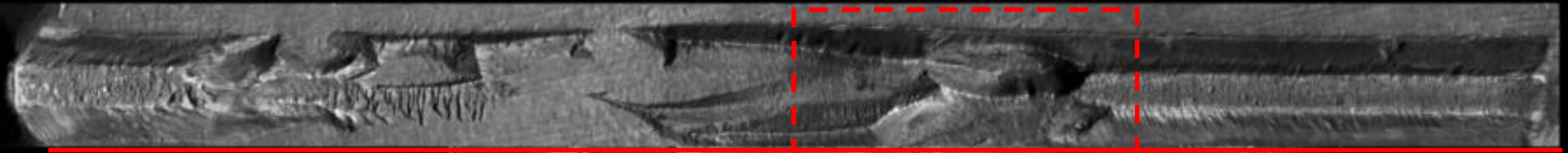


Werkzeugspuren

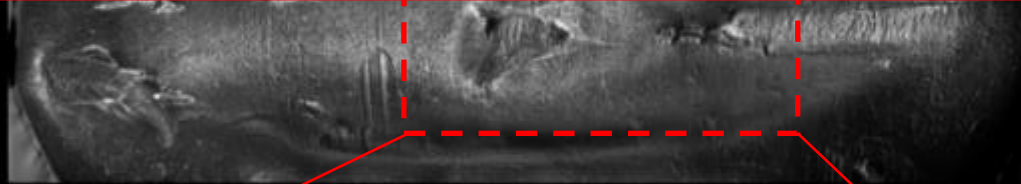
Bolzenschneider



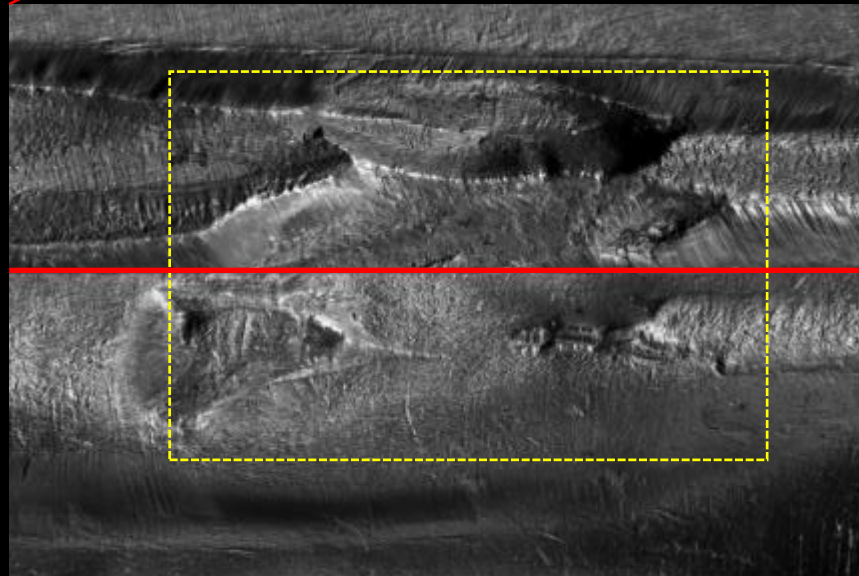
Vergleichsspur Bolzenschneider



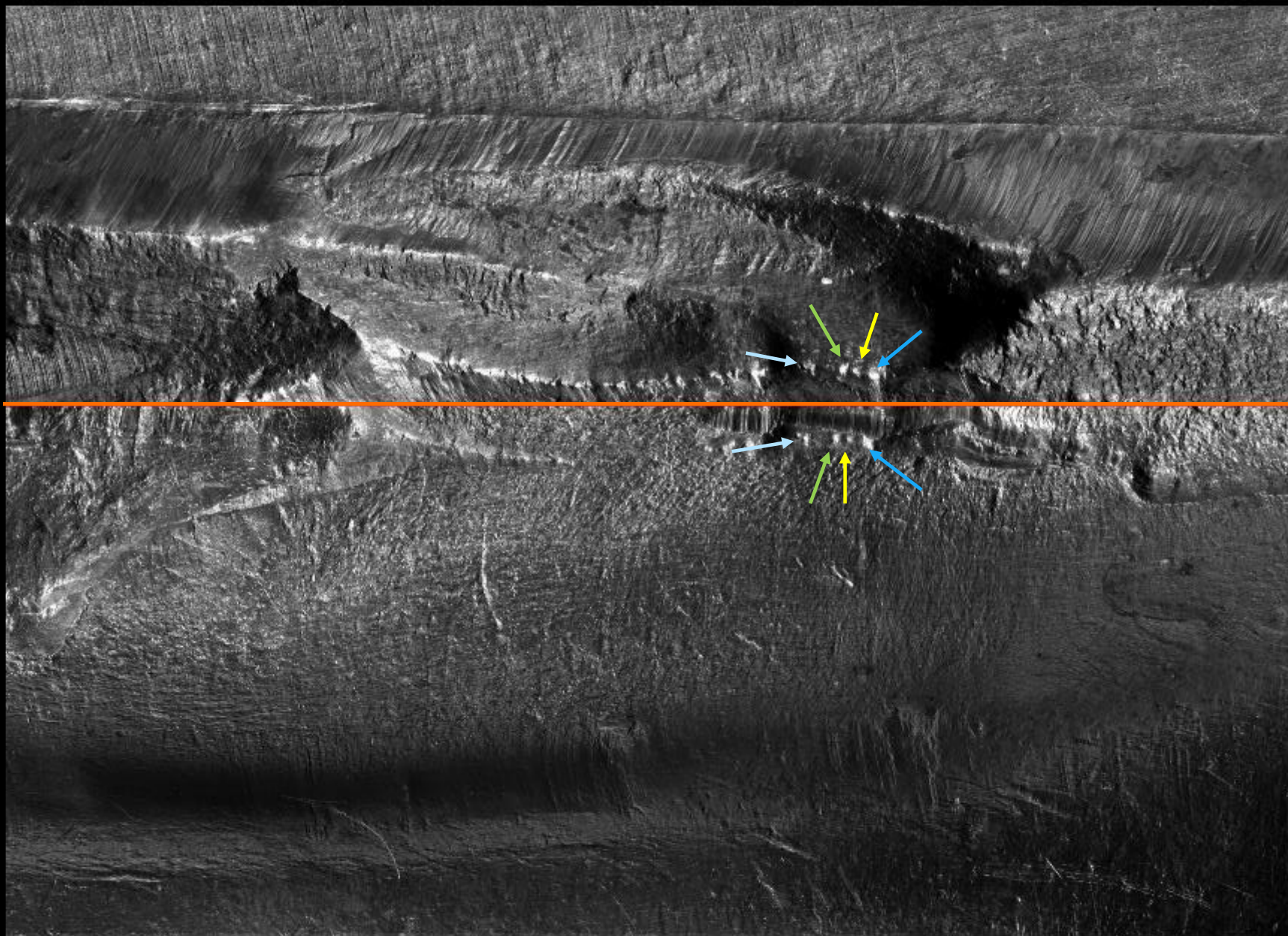
10 mm

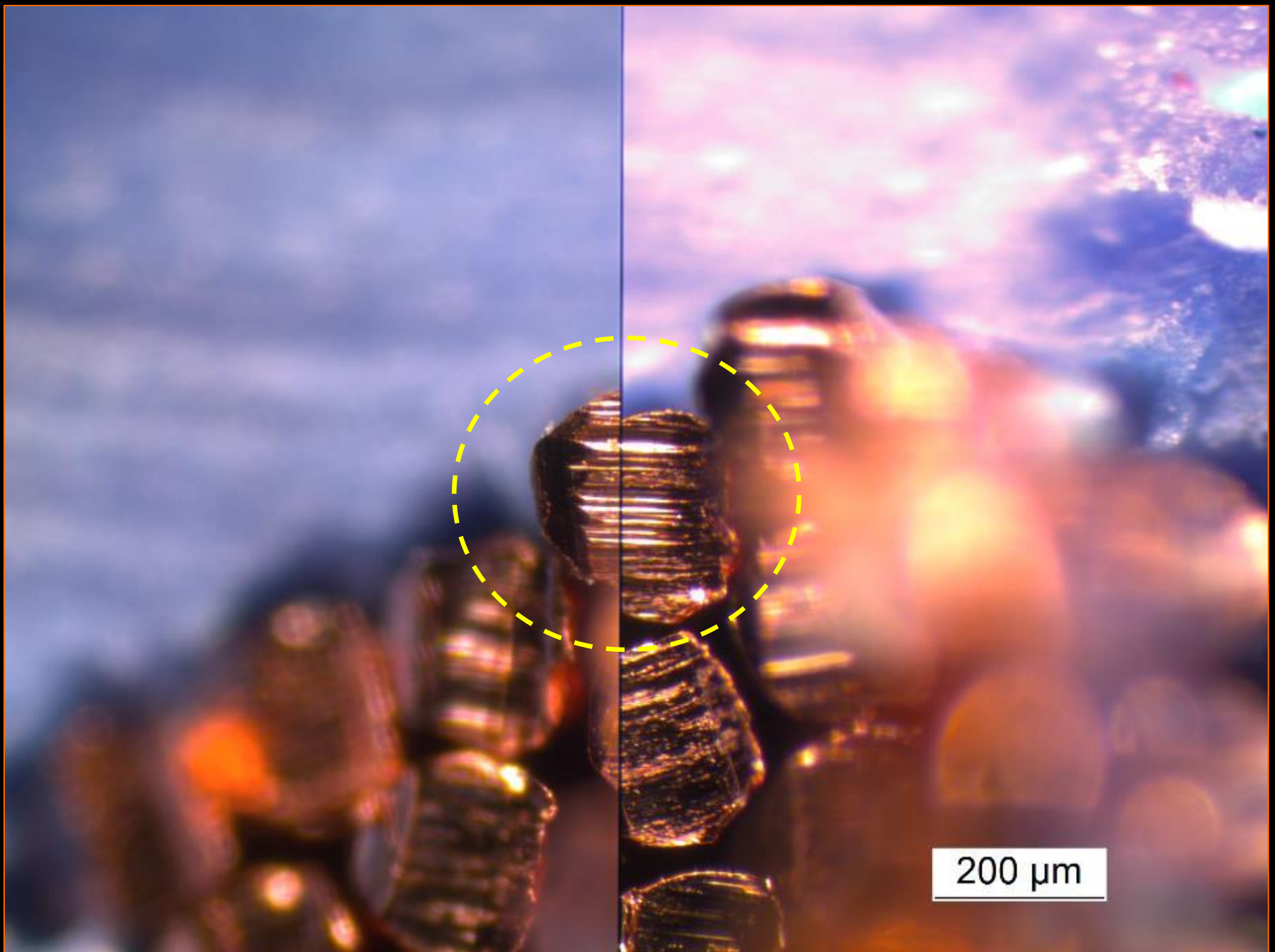


Tatspur



1 mm





200 μm

Von Schlössern und Schlüsseln

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Informatik



FOR Zürich
Forensisches Institut

They key of persistence opens all door closed by resistance

...um was geht es ?

- Ursprung von Schloss und Schlüssel
- Moderne Schliesssysteme
- Forensics von Schlössern
- Hands-On beim Schlösserknacken (Lockpicking)



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

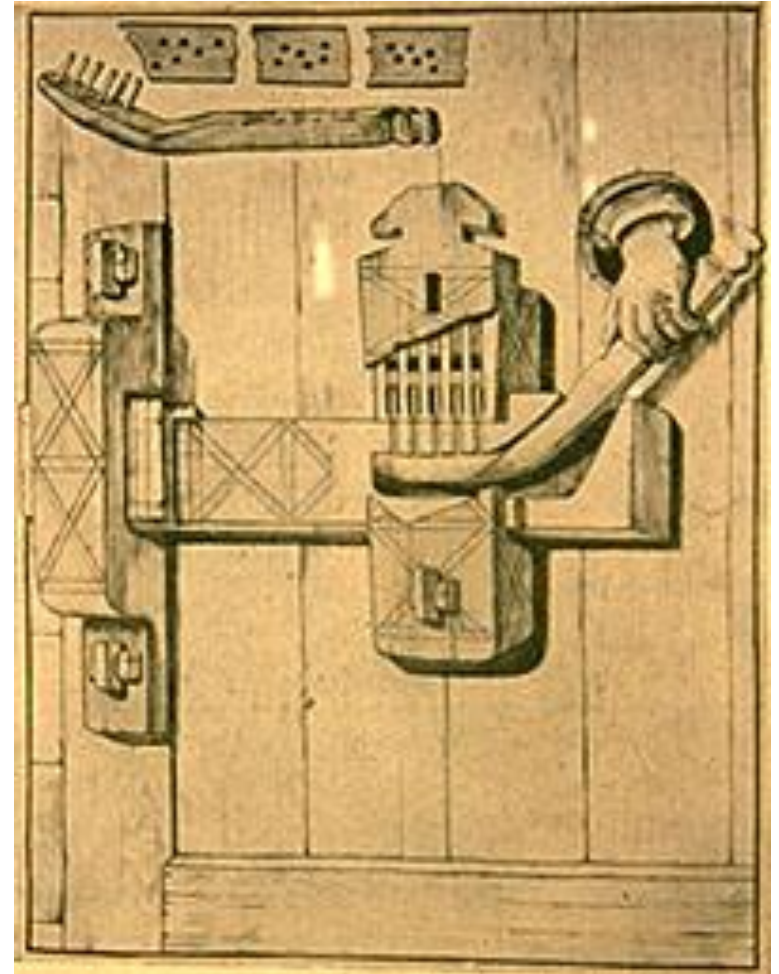
**HOCHSCHULE
LUZERN**

Informatik

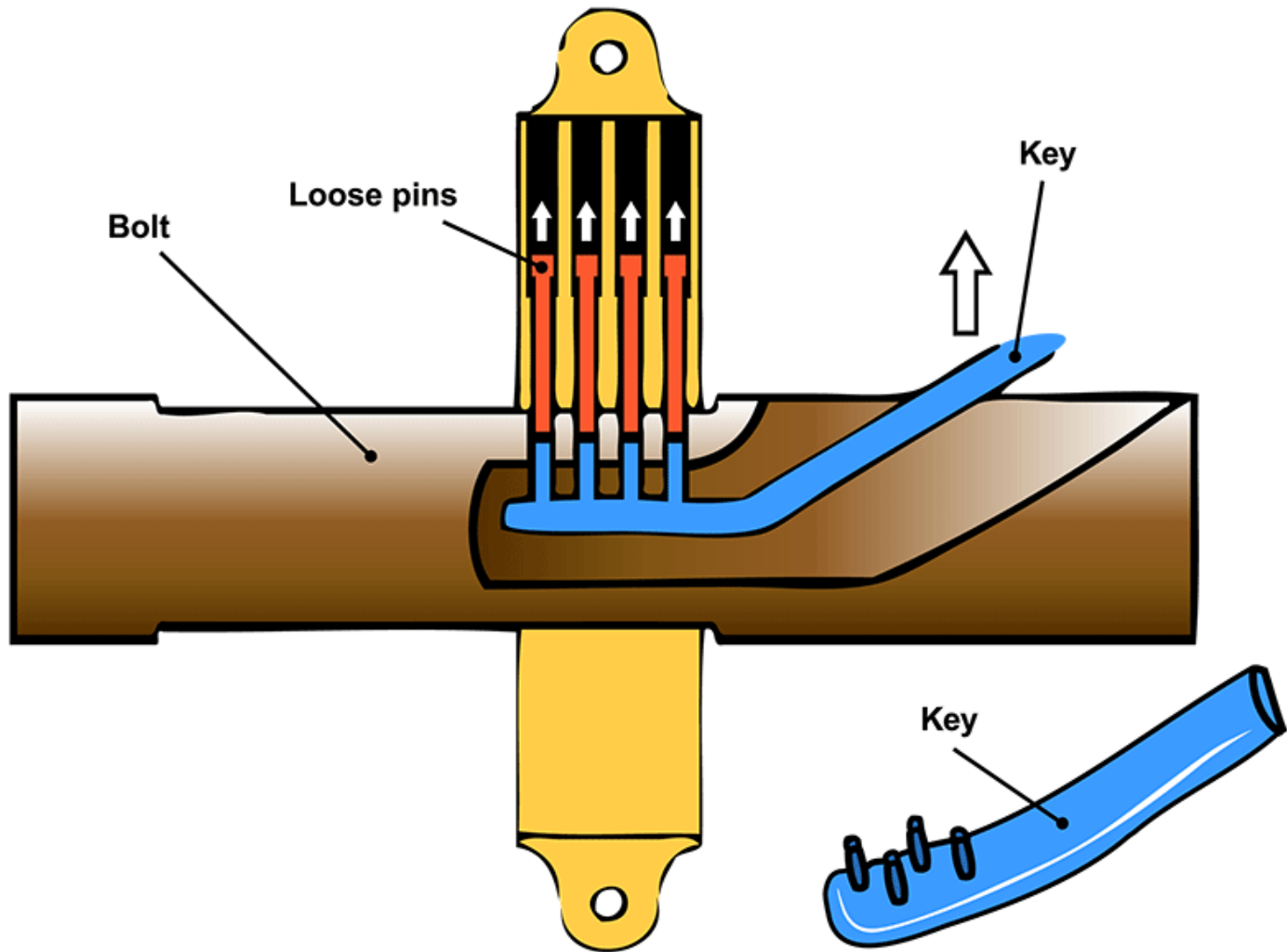
Erste Schlösser & Schlüssel

Das älteste entdeckte Schloss bisher wurde auf das Jahr 722 B.C datiert und sieht dem Schloss auf dem folgende Bild ähnlich:

(man datiert das ägyptische Fallriegelschloss sogar auf ein Alter von ca. 4000 Jahren)



Quelle: http://www.defrancos.com/history_of_locks.htm



Quelle: <http://wheatonlockservice.com/history-of-locks.html>

Römisches Dosenschloss



Quelle: <https://www.anitke-tischkultur.de/beschläge.html>



Mittelalter

Vom 14ten bis zum 17ten Jahrhundert wurden vornehmlich metallene Schlösser in vielen Formen und Varianten entwickelt und eingesetzt:



Deren Schlüssel waren zumeist gross und schwer (und somit sehr unhandlich)

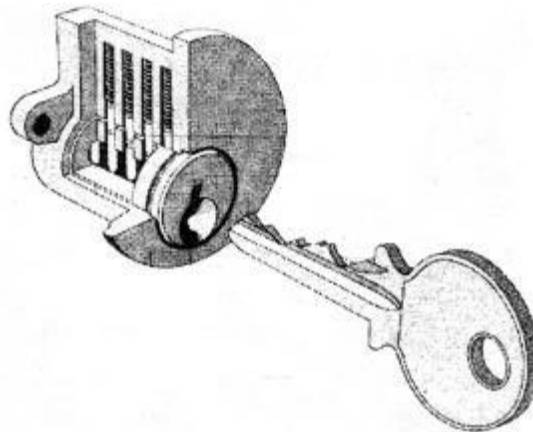
Quelle: http://www.defrancos.com/history_of_locks.htm

Schlösser der Neuzeit

Vor ca. 160 Jahren hat Linus Yale Junior mit der ersten Konstruktion eines Zylinderschlosses die Industrie massgeblich beeinflusst.

Mit seinen Plänen eines Schlosses auf Basis von Sperrstiften gelang auch die deutliche Verkleinerung der Schlüssel selbst.

Diese Erfindung legte den Grundstein für das moderne Zylinderschloss.



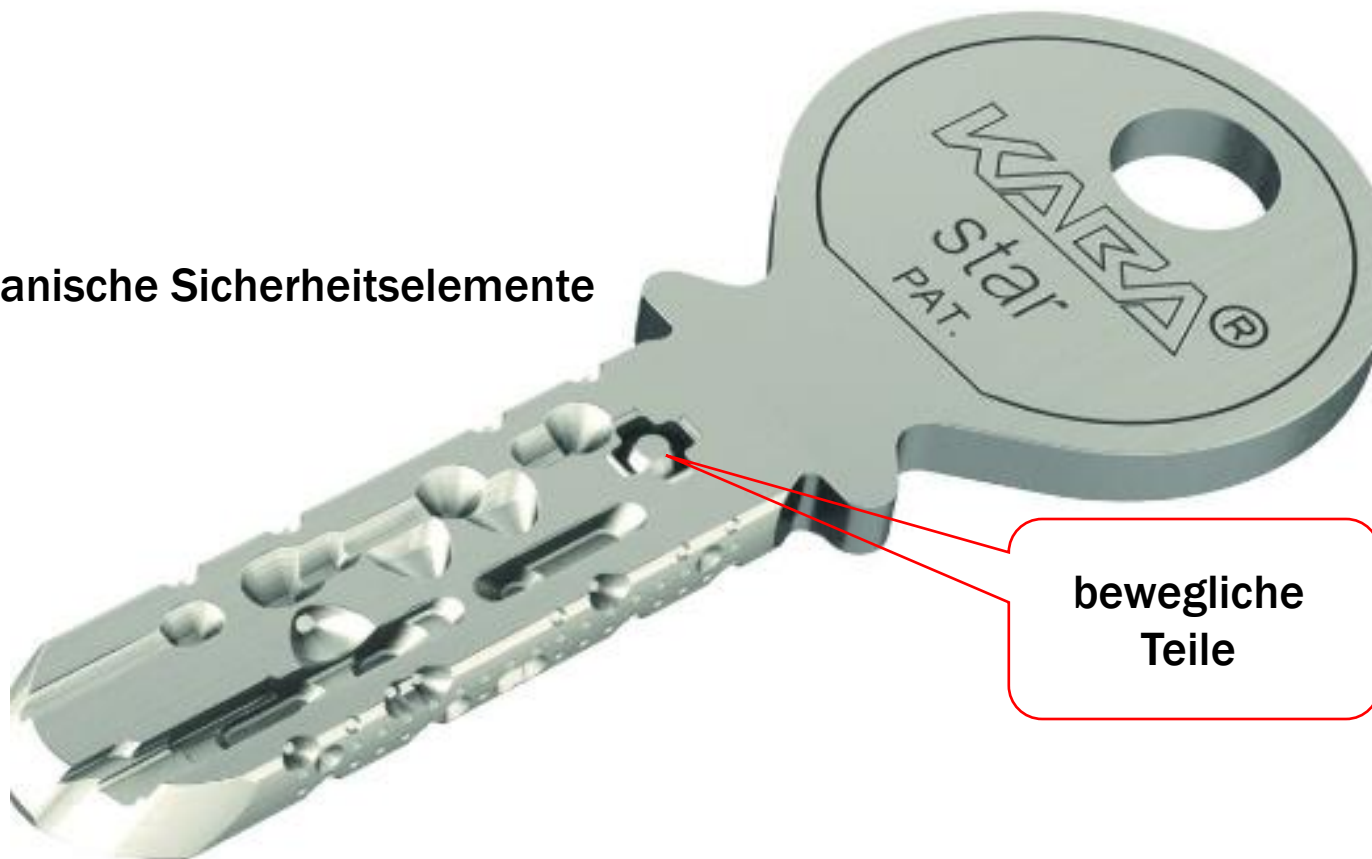
Quelle: <http://elektronisches-tuerschloss.eu/geschichte-der-tuerschloesser/>

Nachteile von Schlüsseln

- **Schlüsselverlust**
- **Kosten bei Austausch der Schliessanlage**
- **Weitergeben von Schlüsseln**
- **Illegale Schlüsselkopieren**
- **Kein Überblick im Schlüsselmanagement**

Schutz vor Schlüsselduplikation

Mechanische Sicherheitselemente



bewegliche
Teile

Schlüssellose Schlösser



- Zahlenschlösser (combination locks) sind bereits seit etwa 1000 Jahren in der arabischen Welt bekannt, haben ihren Weg in den Westen aber erst im 16ten Jahrhundert gefunden.
- Vermutlich schon früher finden sich solche Schlösser in China.
- Das Kombinationsschloss feierte erst im 17. Jahrhundert in England als "Buchstabenschloss" Auferstehung.



Moderne Zahlenschlösser (mechanisch)

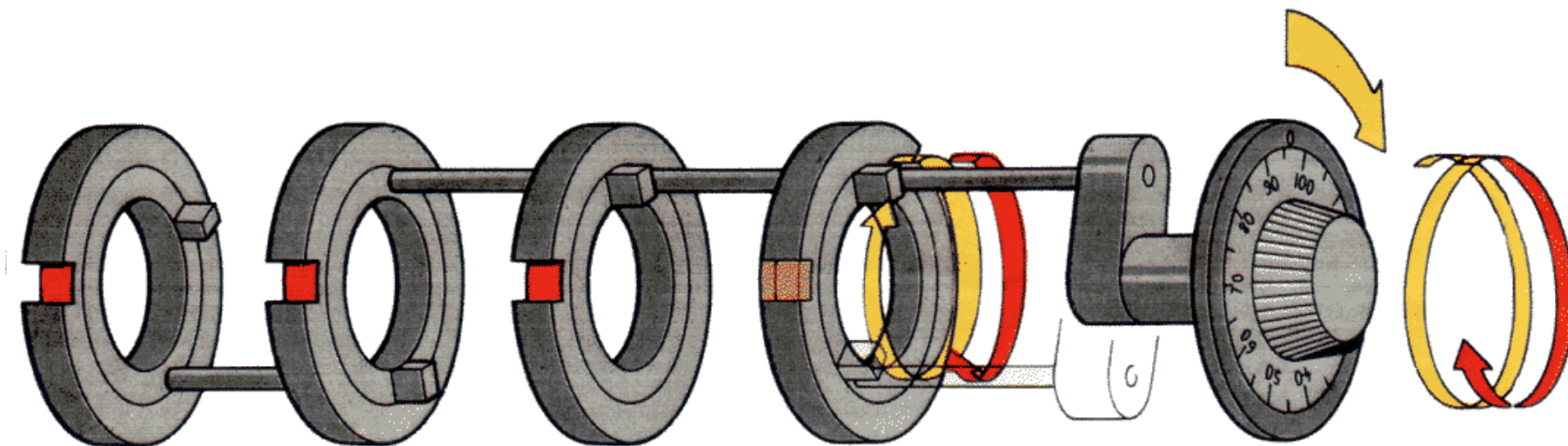
- Mechanische Zahlenschlösser basieren in der Regel auf drehbaren Metallscheiben, die mit einer Einkerbung versehen sind.



Zahlenkombinationsschlösser



- Die einzelnen Scheiben werden über einen Mechanismus in die richtige Position gedreht, ein Funktionsriegel greift in die Kerben und der Mechanismus wird entsperrt.



Quelle: http://www.ssdev.axs.de/wissen/tresor_schloss/index.htm

Elektronische Schlösser

Heute stehen viele verschiedene Arten von elektronischen Schlössern zur Verfügung:

- Zahlenschlösser mit Pin Code
- RFID (berührungslos)
- per SmartPhone steuerbar
- Biometrische Schlösser (Retina, Fingerabdruck, Sprache, ...)



Elektronische Schlösser

Vorteile:

- Keine Schlüssel mehr nötig (welche man verlieren kann) dadurch höherer Komfort
- pro Benutzer individualisierbar
- Protokolle der Zutritte
- zentrales Management sofern vernetzt
- sperren verlorener Schlüssel
- teilweise fernsteuerbar



Nachteile:

- benötigen Strom
- teurer als mech. Schlösser
- falls vernetzt ev. angreifbar



Quelle: Peter Infanger, HSLU

Interessante Links

- Der wohl bekannteste Youtuber zum Theme Lockpicking: Lock Picking Lawyer:
<https://www.youtube.com/c/lockpickinglawyer>
- Ein weiterer Social Engineering Spezialist mit Lockpicking Fähigkeiten:
<https://www.youtube.com/user/DeviantOllam>
- Etwas über die Geschichte der Schlösser und Schlüssel:
<https://www.youtube.com/watch?v=pbCOvpDhQ1Y>
- ebenfalls von einem bekannten Youtuber mit Lockpicking Hintergrund:
<https://www.youtube.com/c/bosnianbill/videos>

Mechanische Sicherungseinrichtungen

■ Türen, Fenster oder sonstige Abschlüsse

sind komplexe Baugruppen, die aus einem beweglichen Teil und einem festen Gegenstück bestehen.

weitere Bauteile dienen der Verriegelung, dem Verschluss und der Bedienung (Bänder, Schlösser und Beschläge)

Grundlagen

■ Verschlüsse, Schlösser und Schlüssel

- Verschluss

*ist ein Mechanismus der zum Sperren u. a. einer Klappe, eines Deckels oder einer Tür gegen einen festen Rahmen dient.
(Verschlüsse bieten keine Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen)*

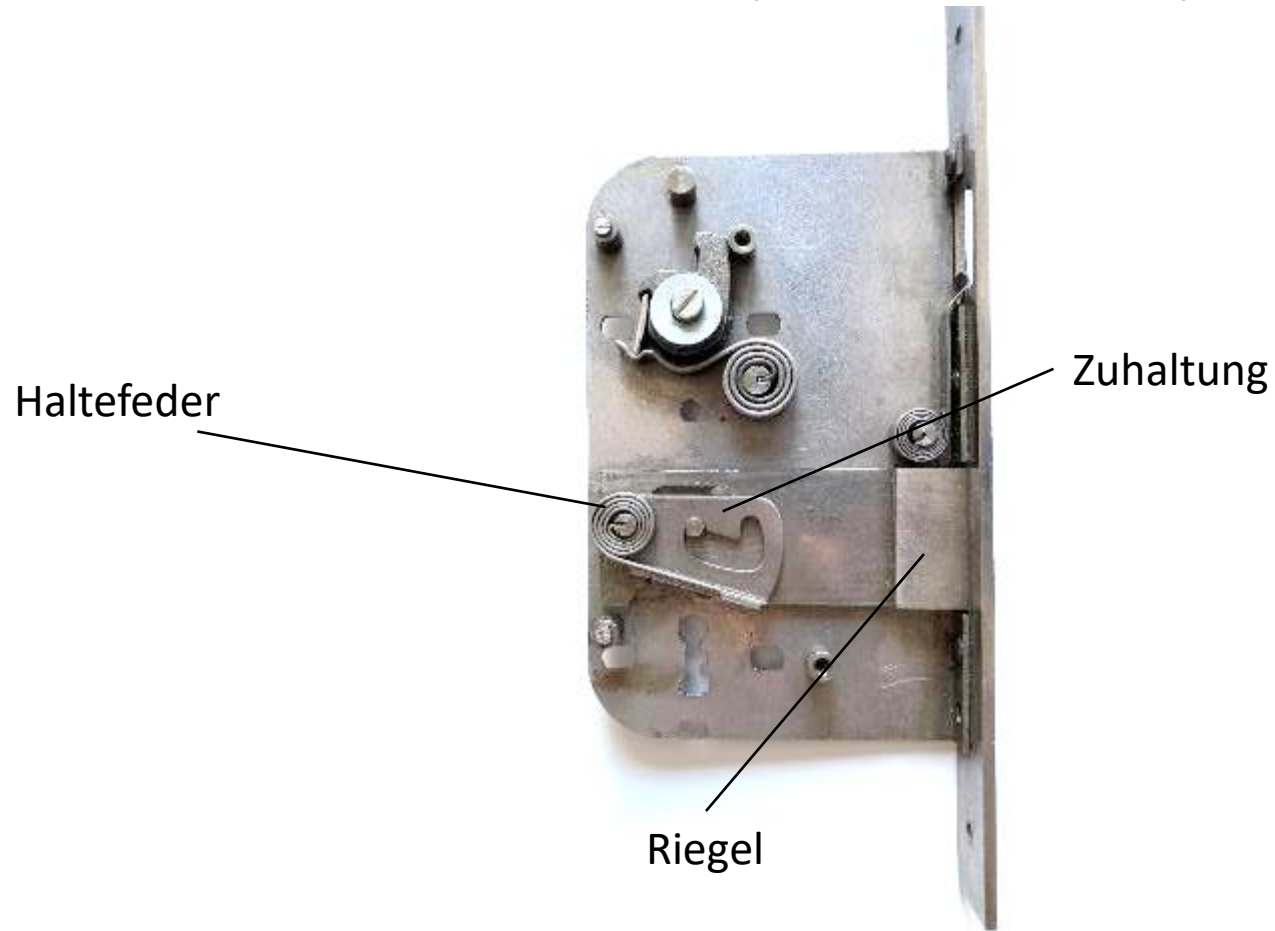
- Schloss

ist ein mechanisches System, in dem der Verschluss in Sperrlage gehalten wird und nur durch einen besonderen Mechanismus (Schliessmechanismus) betätigt werden kann.

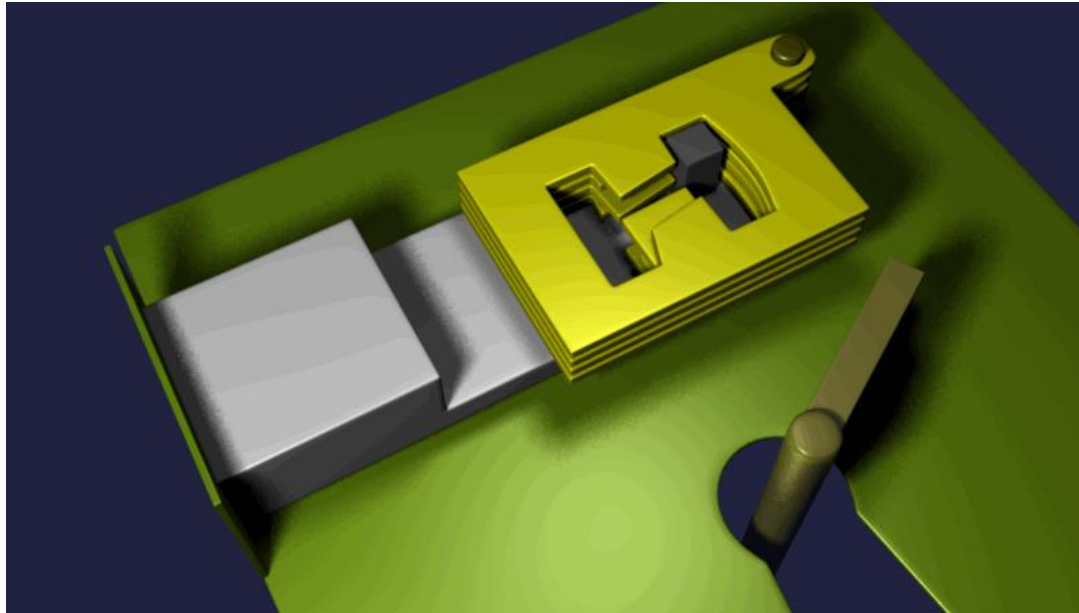
Zur Betätigung bedarf es eines Trägers des Schliessgeheimnisses, in der Regel eines Schlüssels.

Türschlösser

Einsteckschloss (Buntbartschloss)



Chubbsschloss / Zuhaltungsschloss



Quelle: Chubbsschloss – Wikipedia

Schliesszylinder



Rundzylinder-Doppelzylinder



Rundzylinder-Halbzylinder

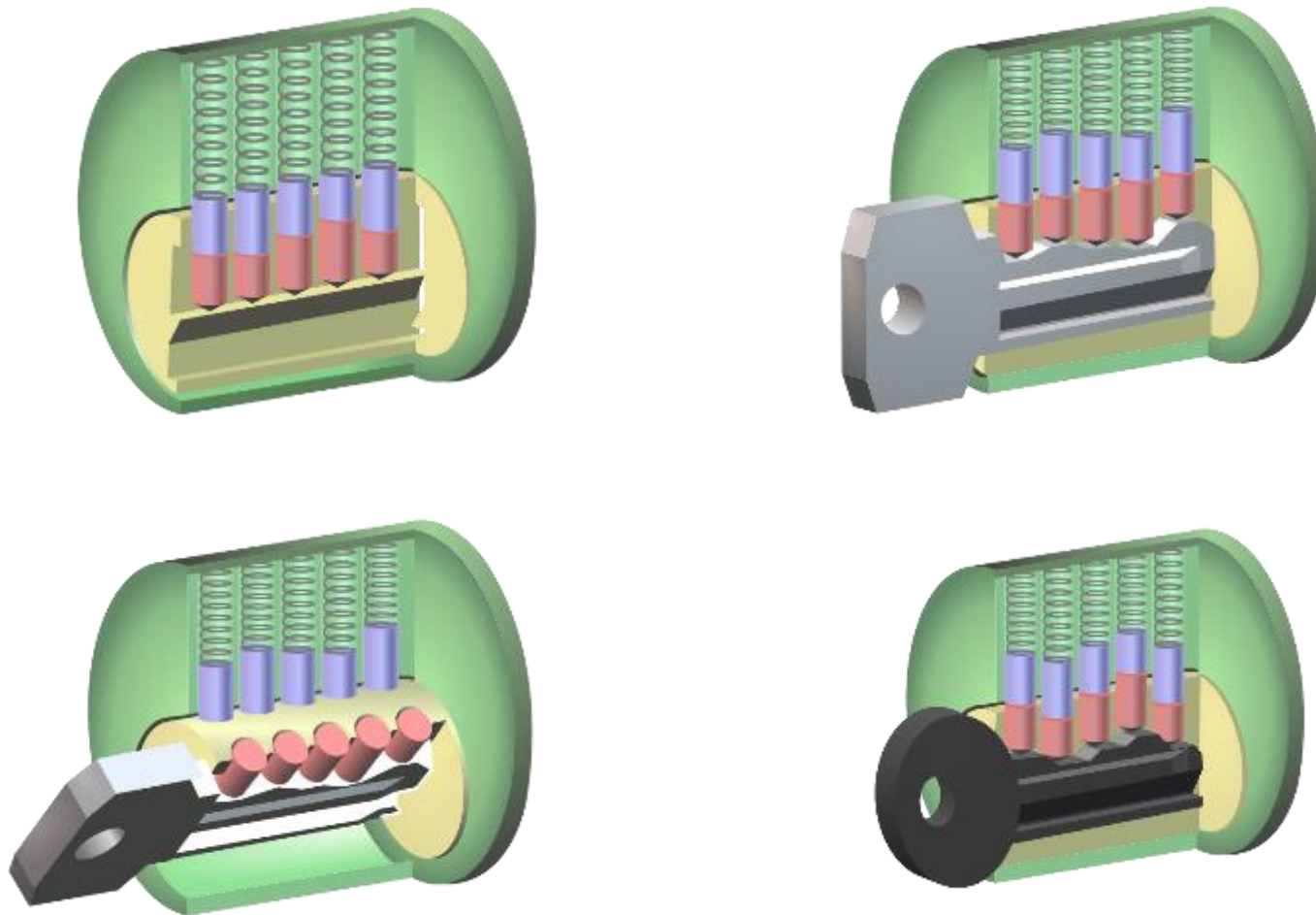


Rundzylinder mit Drehknopf

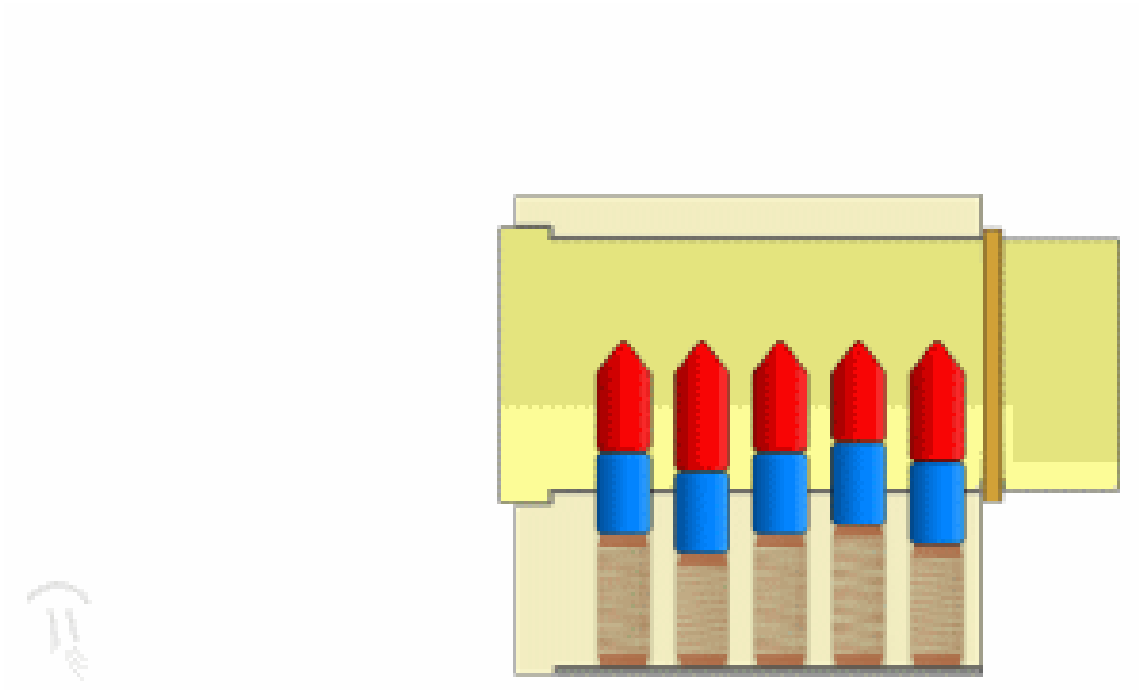


Profilzylinder-Doppelzylinder

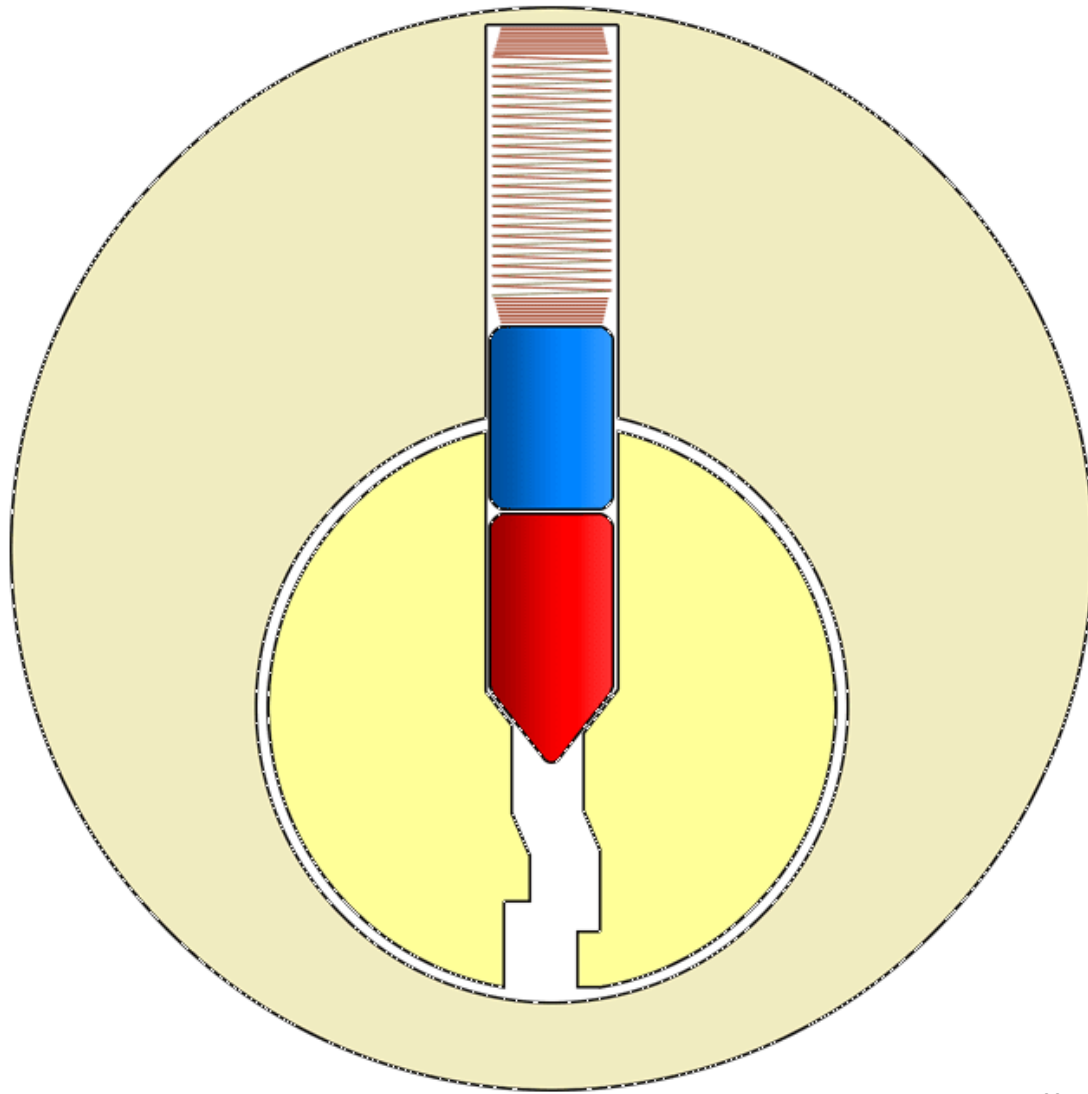
Schliesszylinder - Funktionsweise



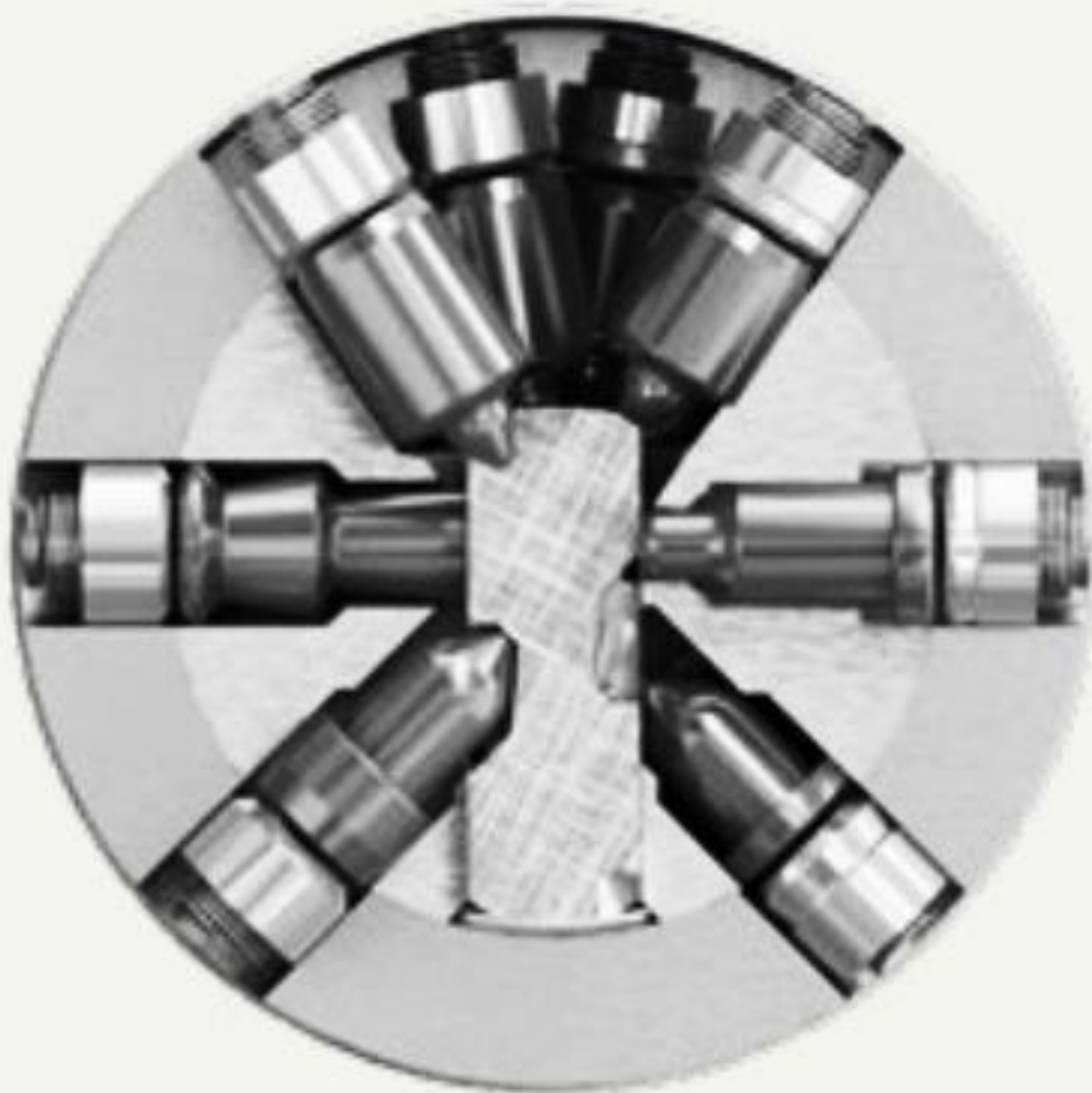
Quelle: Wikipedia



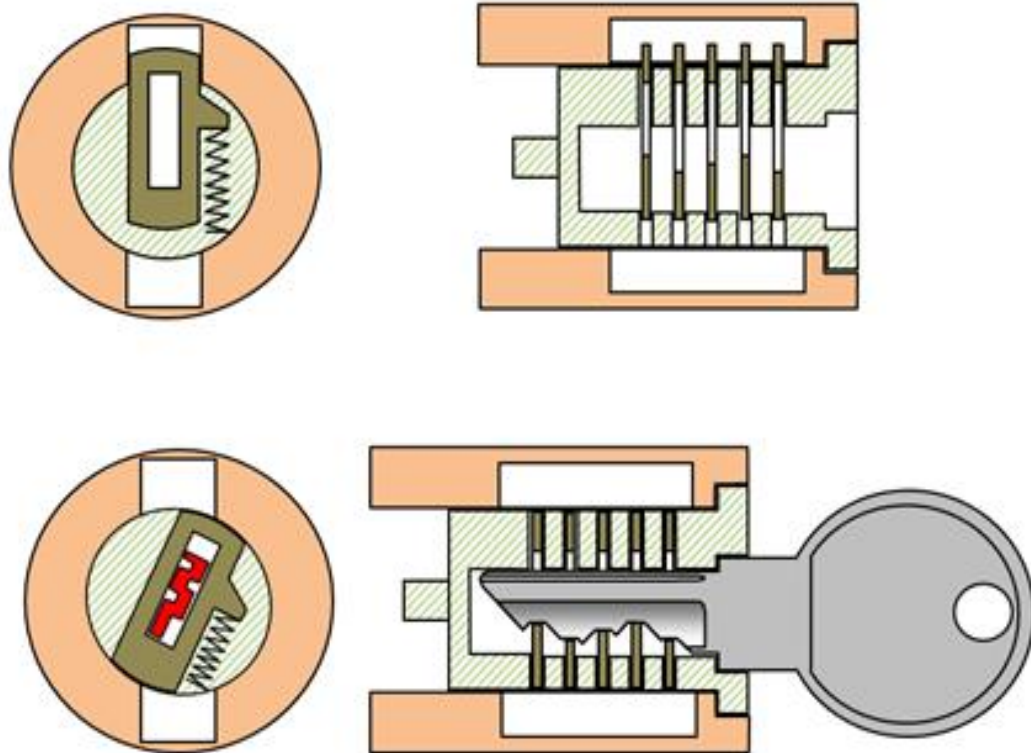
Quelle: <http://toool.us>



Quelle: <http://toool.us>

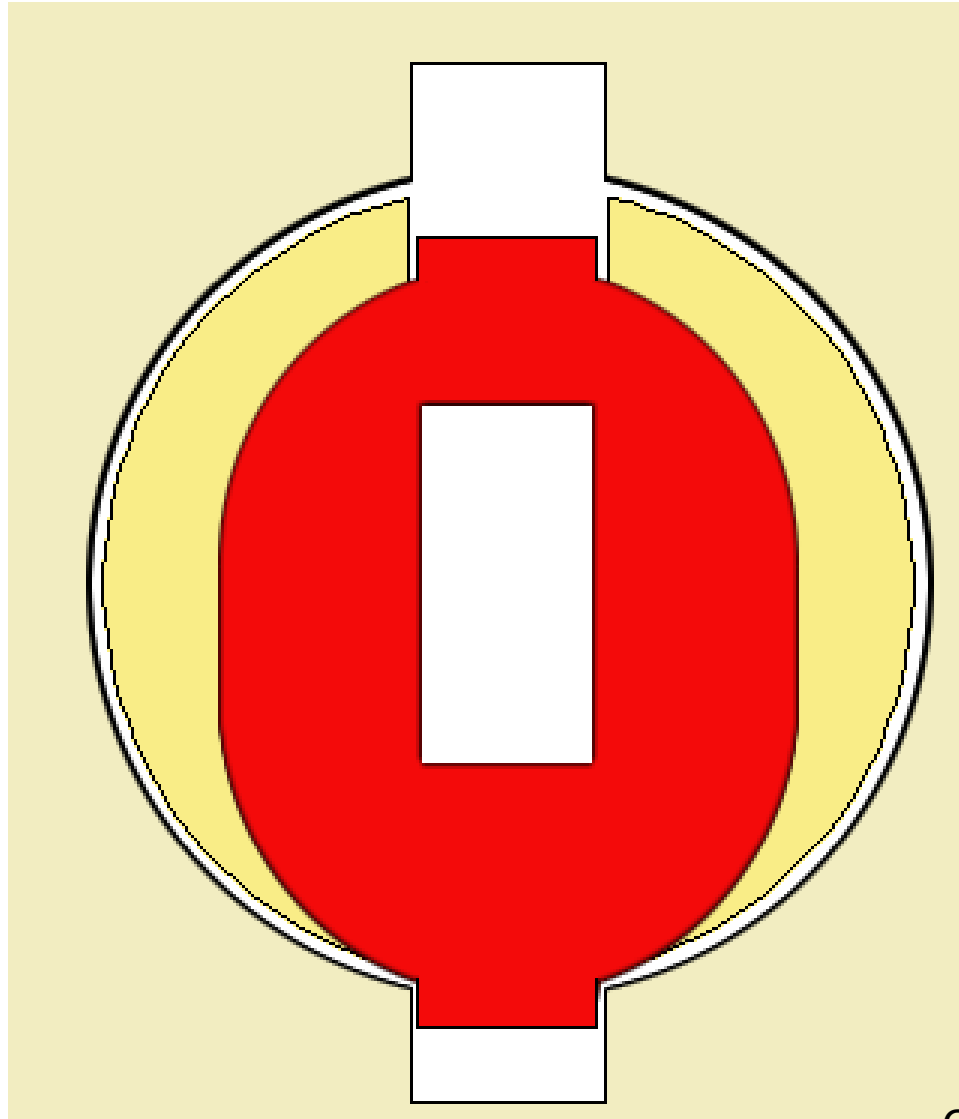


Schliesszylinder mit Plättchenzuhaltungen





Schliesszylinder mit Plättchenzuhaltungen



Überwindungsmethoden

■ Methoden gewaltsamer Überwindung

*Türen, Fenstern oder sonstige Abschlüsse durch **Zerstörung** oder **Verformung ausser Eingriff bringen** (Sperrwirkung entziehen)*

*Bei Zylinderschlössern die **Schliesszylinder entfernen oder zerstören**, um die Verriegelungen mit entsprechenden Hilfsmitteln zu betätigen.*





















Überwindungsmethoden

■ Methoden der zerstörungsfreien Überwindung

Schloss bzw. einen Schliesszylinder überwinden ohne dessen Funktionstüchtigkeit zu beeinträchtigen.

Zerstörungsfreie Überwindung

- Aufsperrern
- Abtasten (Dekodieren)
- Nachschliessen
- Umgehungstechnik

Aufsperren

- *Aufsperren ist das gewaltlose, zerstörungsfreie Überwinden der Sperrorgane eines Schlosses/Schliesszylinders mit Hilfsmitteln ohne Kenntnis des dazugehörenden Schlüssels.*

Aufsperrern

■ Handgeführte Sperrwerkzeuge

Pick-Set

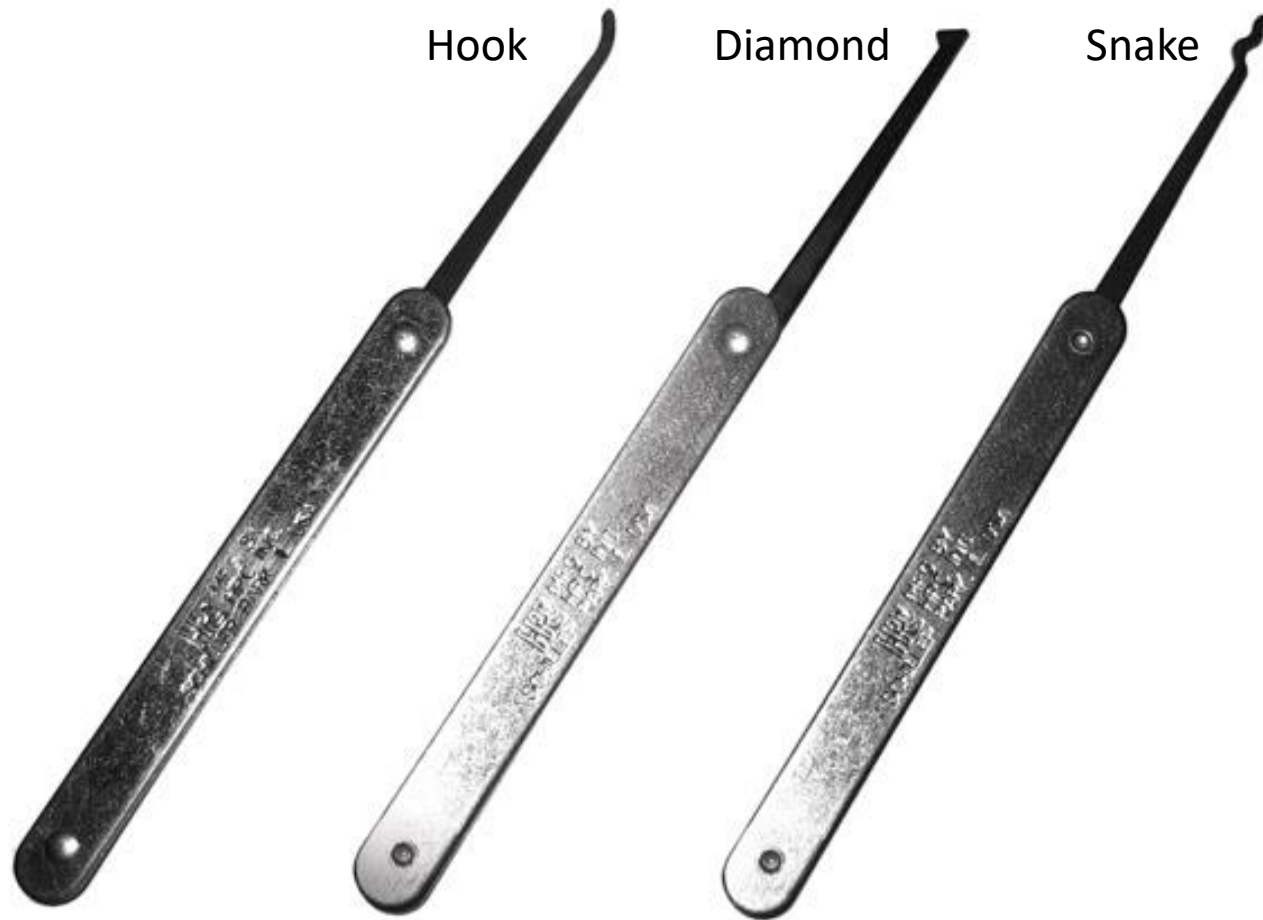


Sperrhaken



Dietrich

...die beliebtesten Tools



Aufsperrern

Handgeführte Sperrgeräte



Hobbs'scher
Öffnungshebel



Drehscheibenöffner

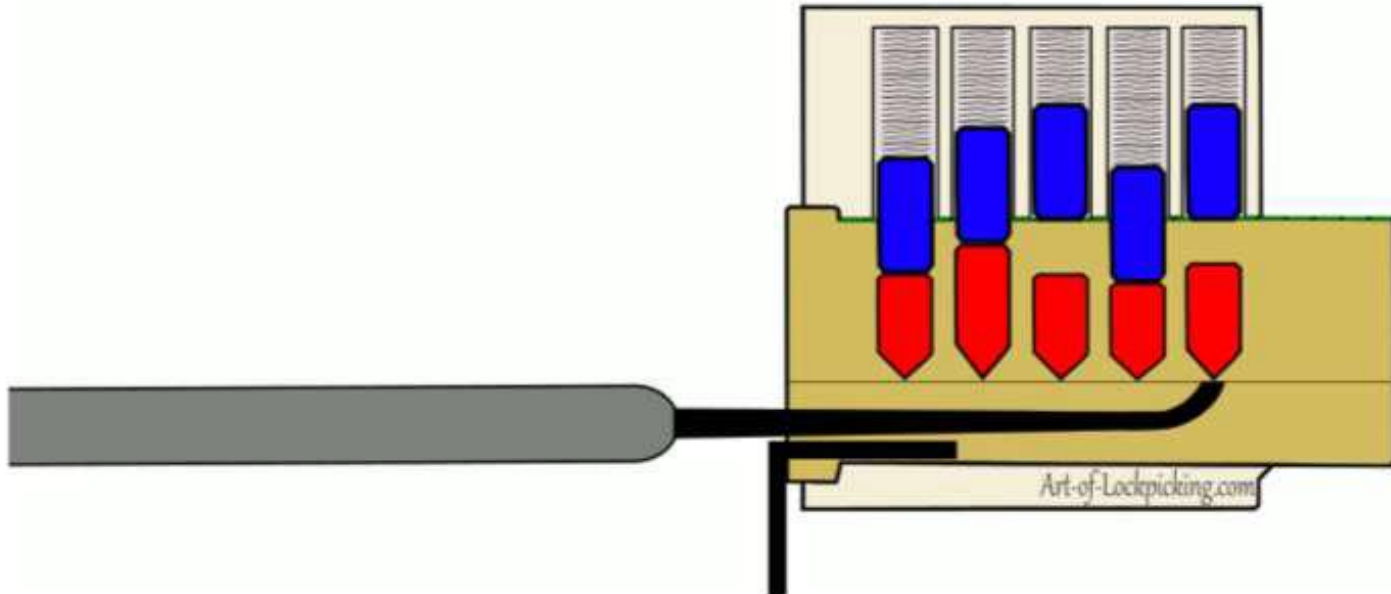


Kreuzbartöffner

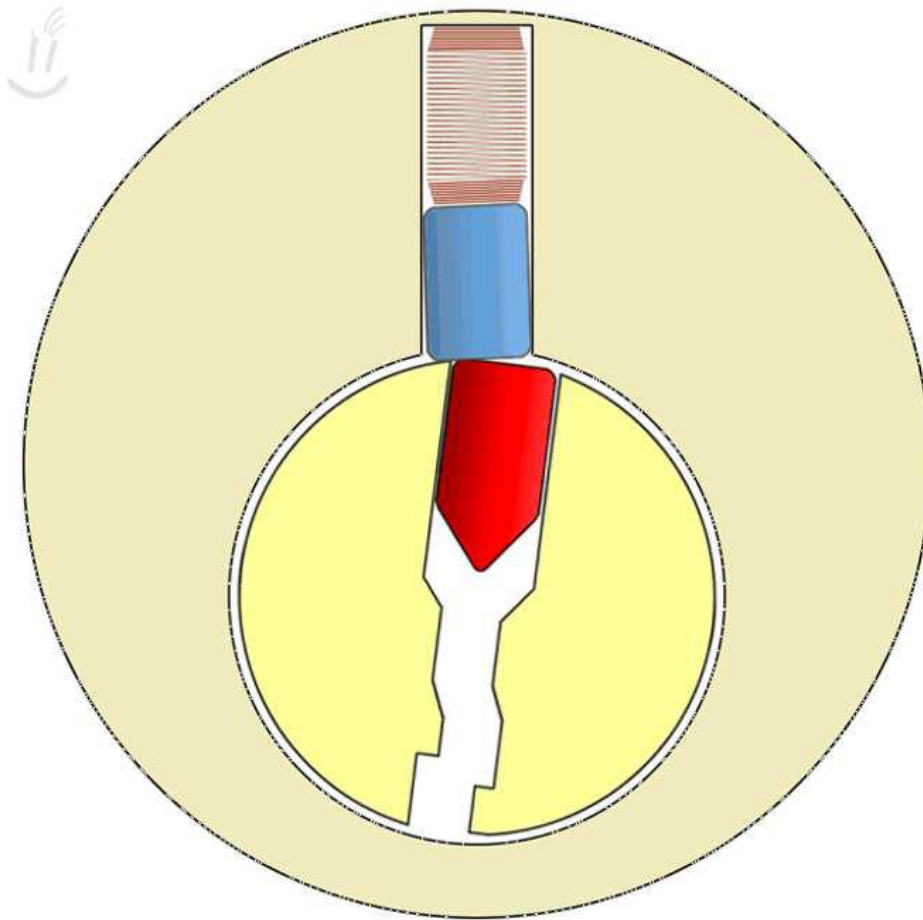


Lishi

Picking

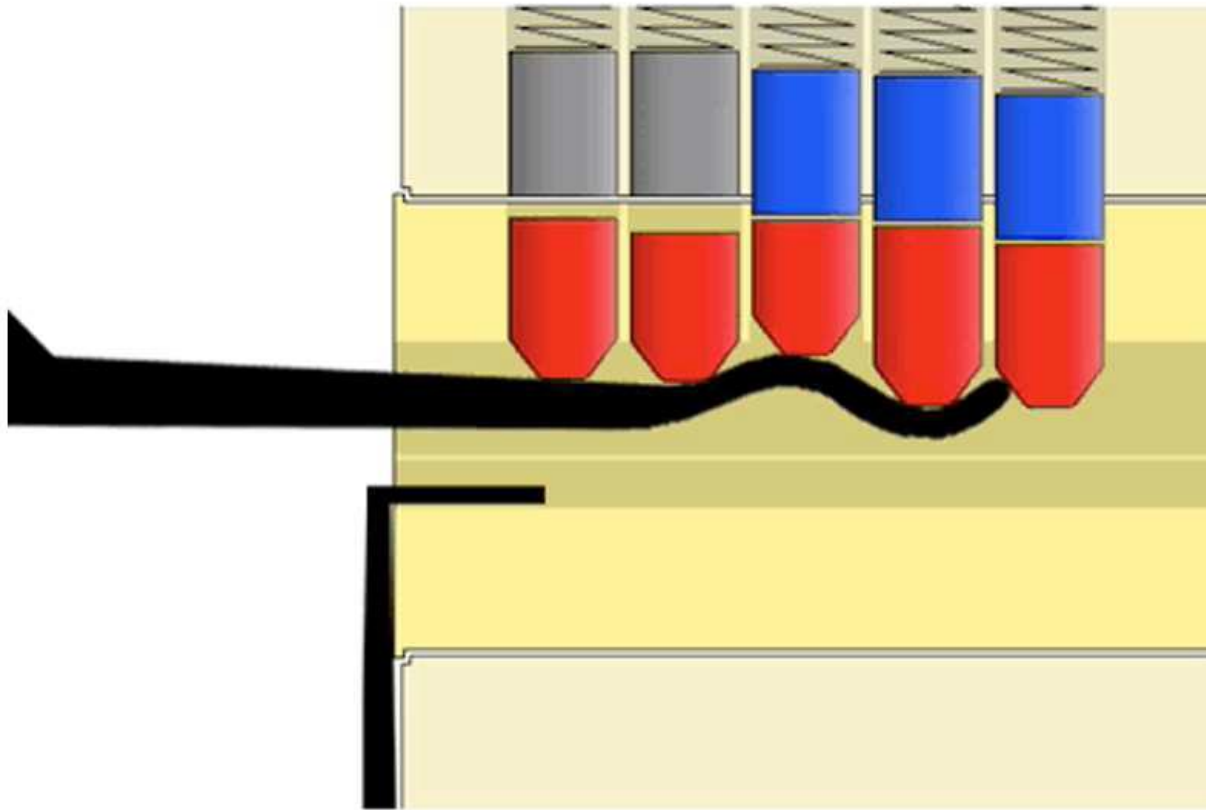


Quelle: <http://toool.us>



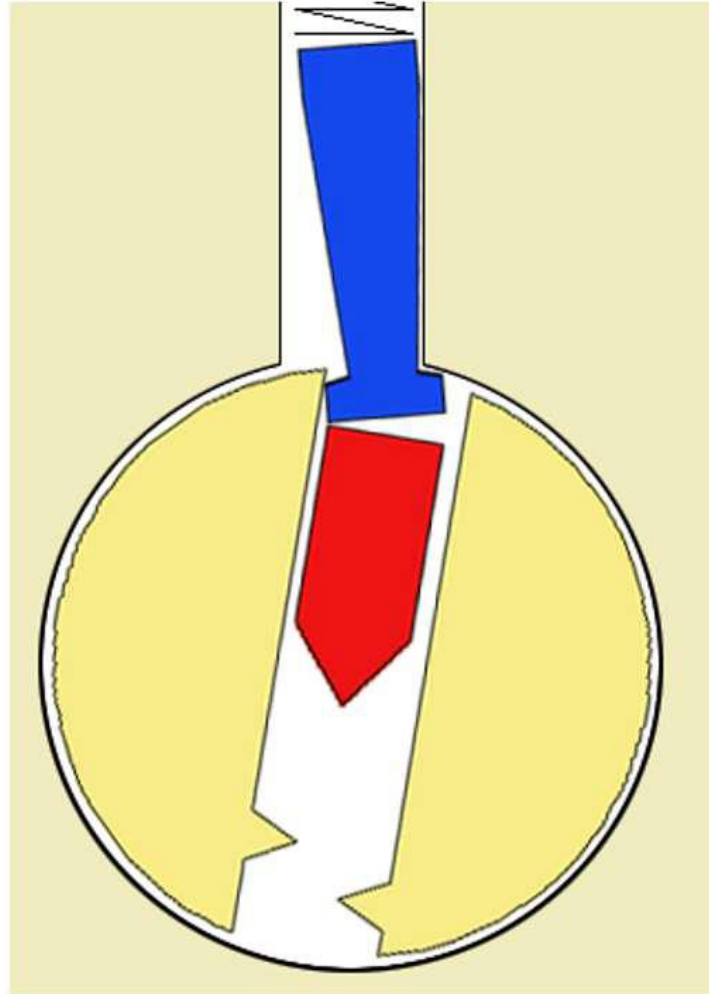
Quelle: <http://toool.us>

Racking



Quelle: <http://toool.us>

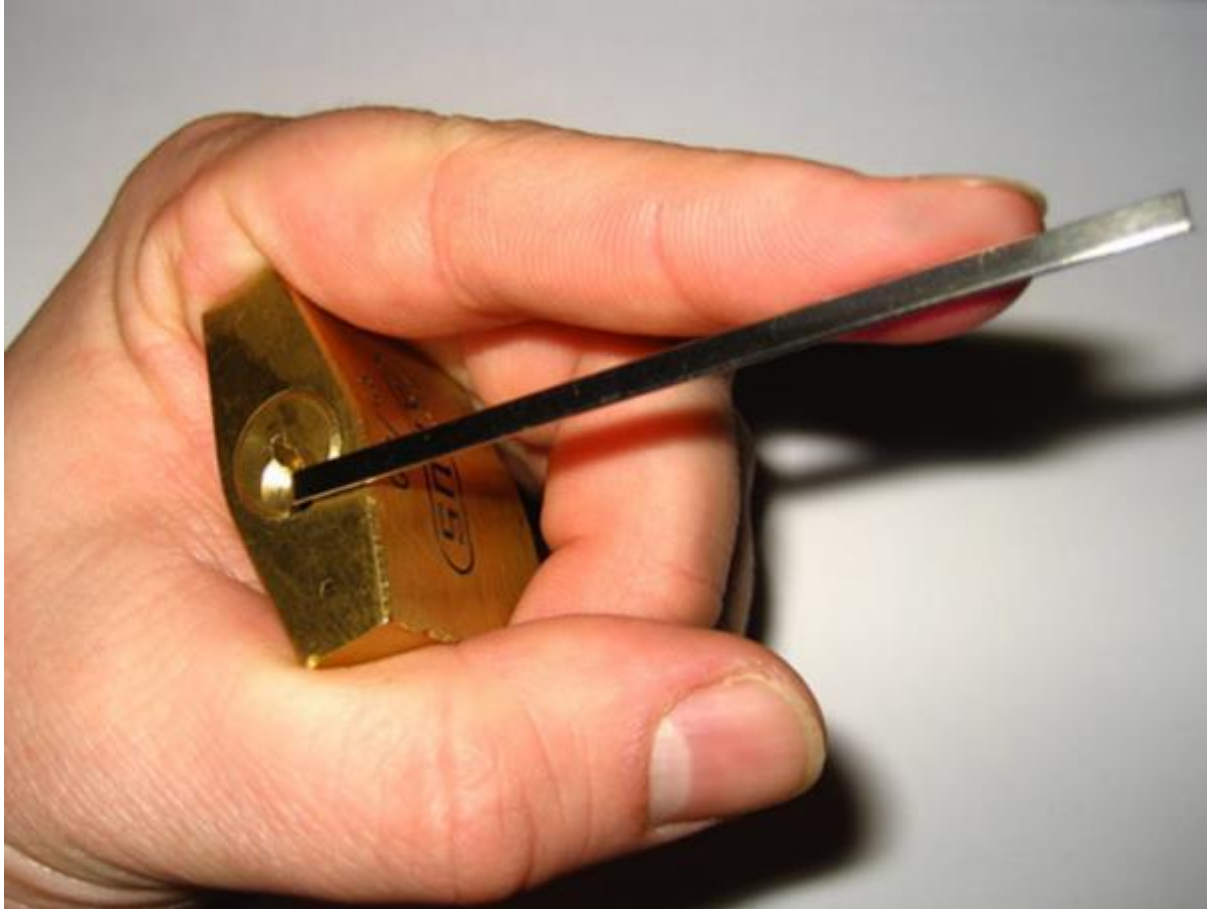
Sicherheitsstifte



Quelle: <http://toool.us>

Spannwerkzeuge (Spanner)





Aufsperren

■ Elektromechanische/mechanische Sperrgeräte



Sperrpistole

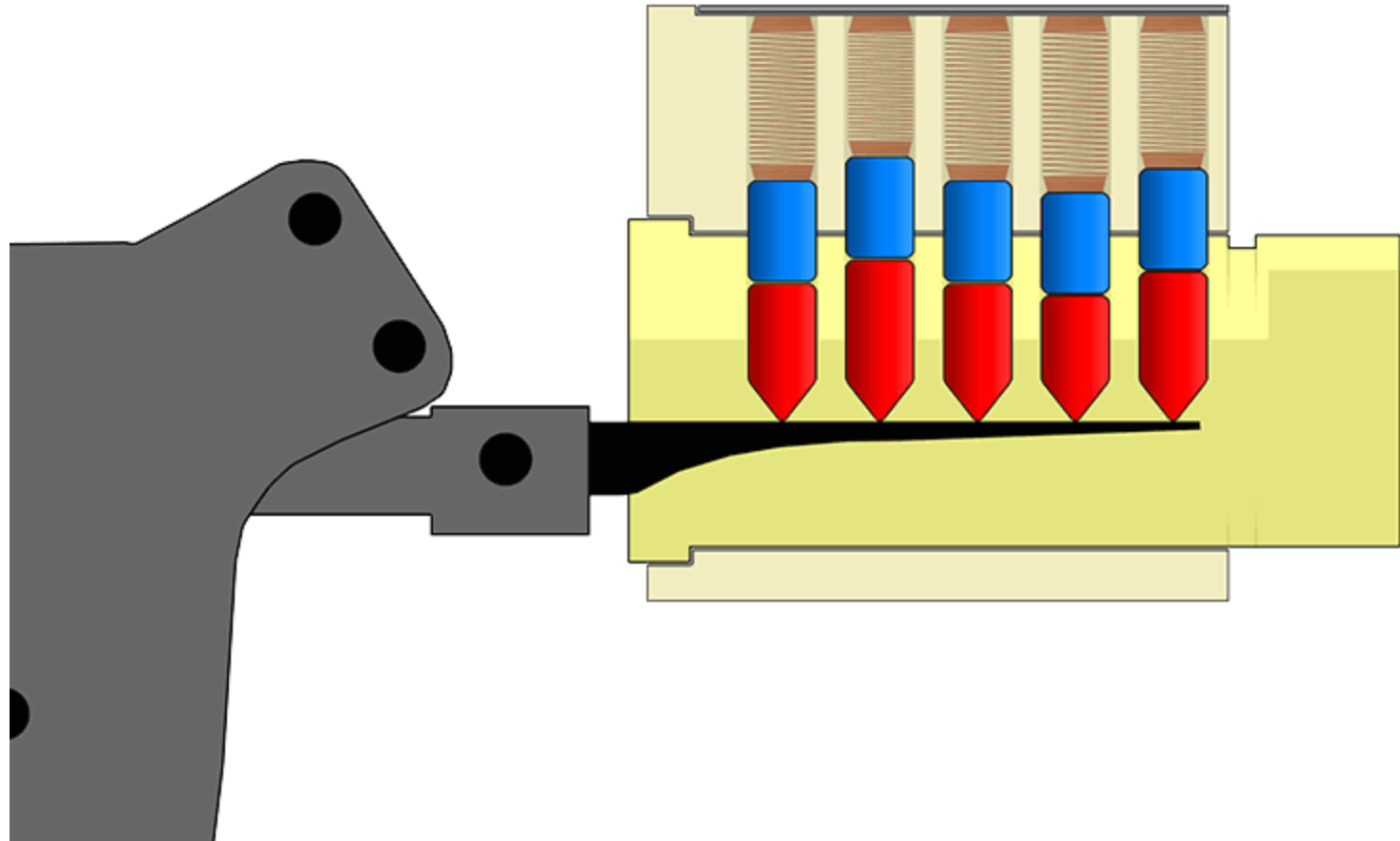


Elektropick



Muliti-Pick

Pickpistole

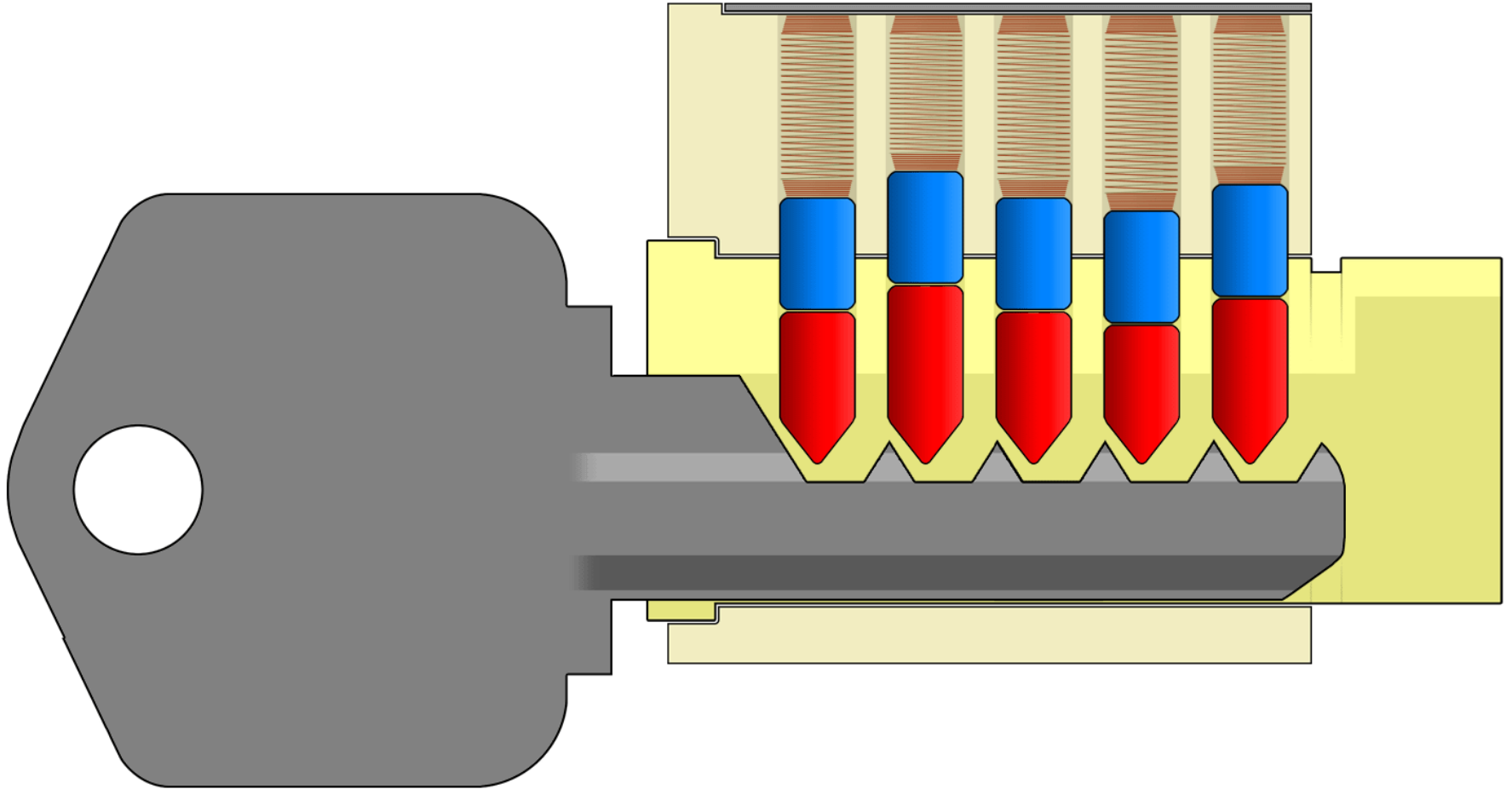


Aufsperren

■ Schlagschlüssel



Schlagschlüssel



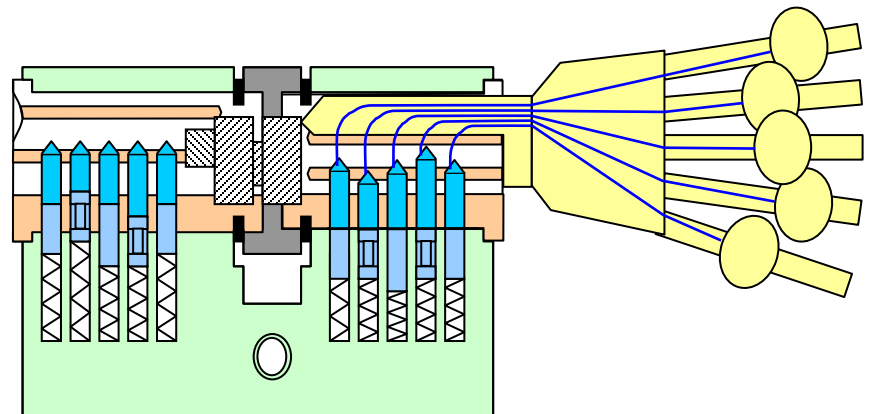
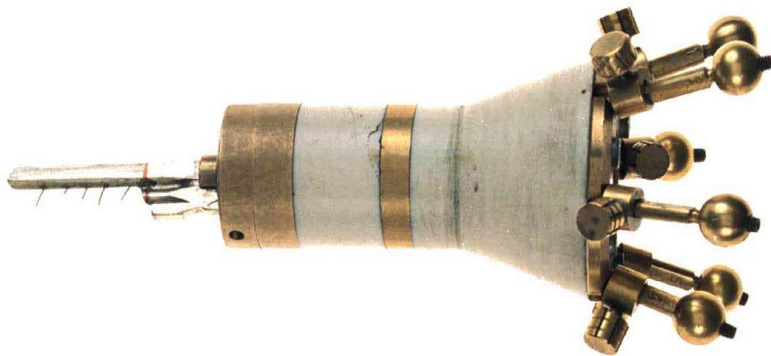
Quelle: <http://toool.us>

Abtasten (*Dekodieren*)

- *Abtasten ist ein Ermitteln der Öffnungsposition der eingesetzten Zuhaltungen mit Hilfsmitteln, um nach den festgestellten Werten einen Nachschlüssel anzufertigen.*

Abtasten (*Dekodieren*)

■ Sputnik



Abtasten (*Dekodieren*)



Lishi

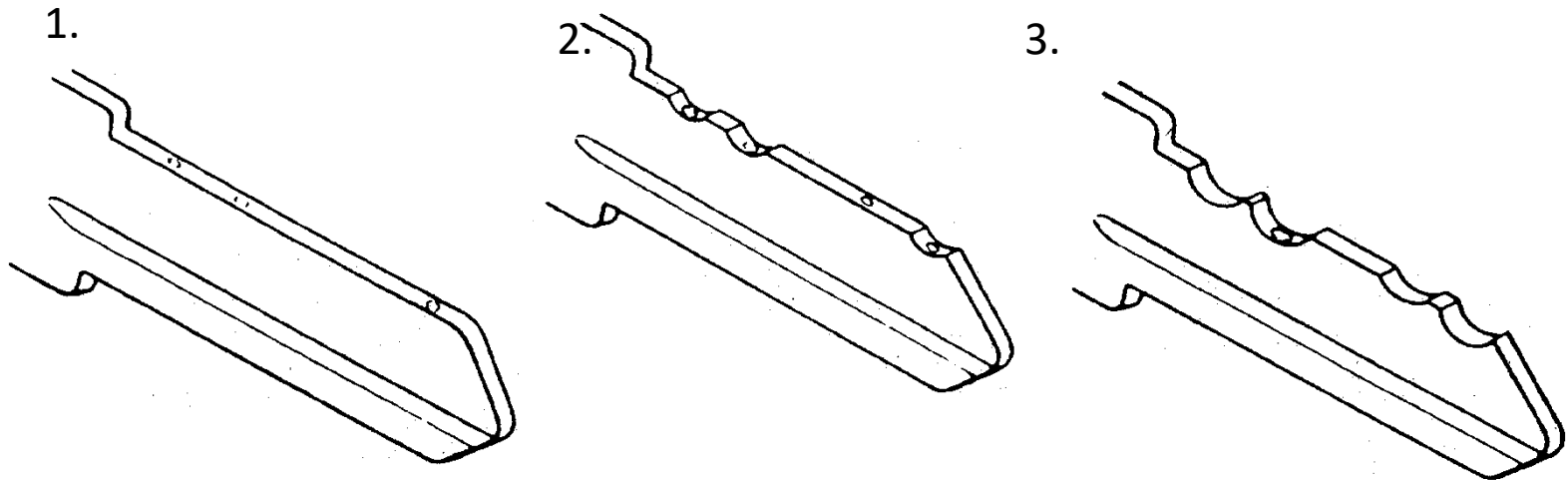
Abtasten (*Dekodieren*)

■ Folienschlüssel

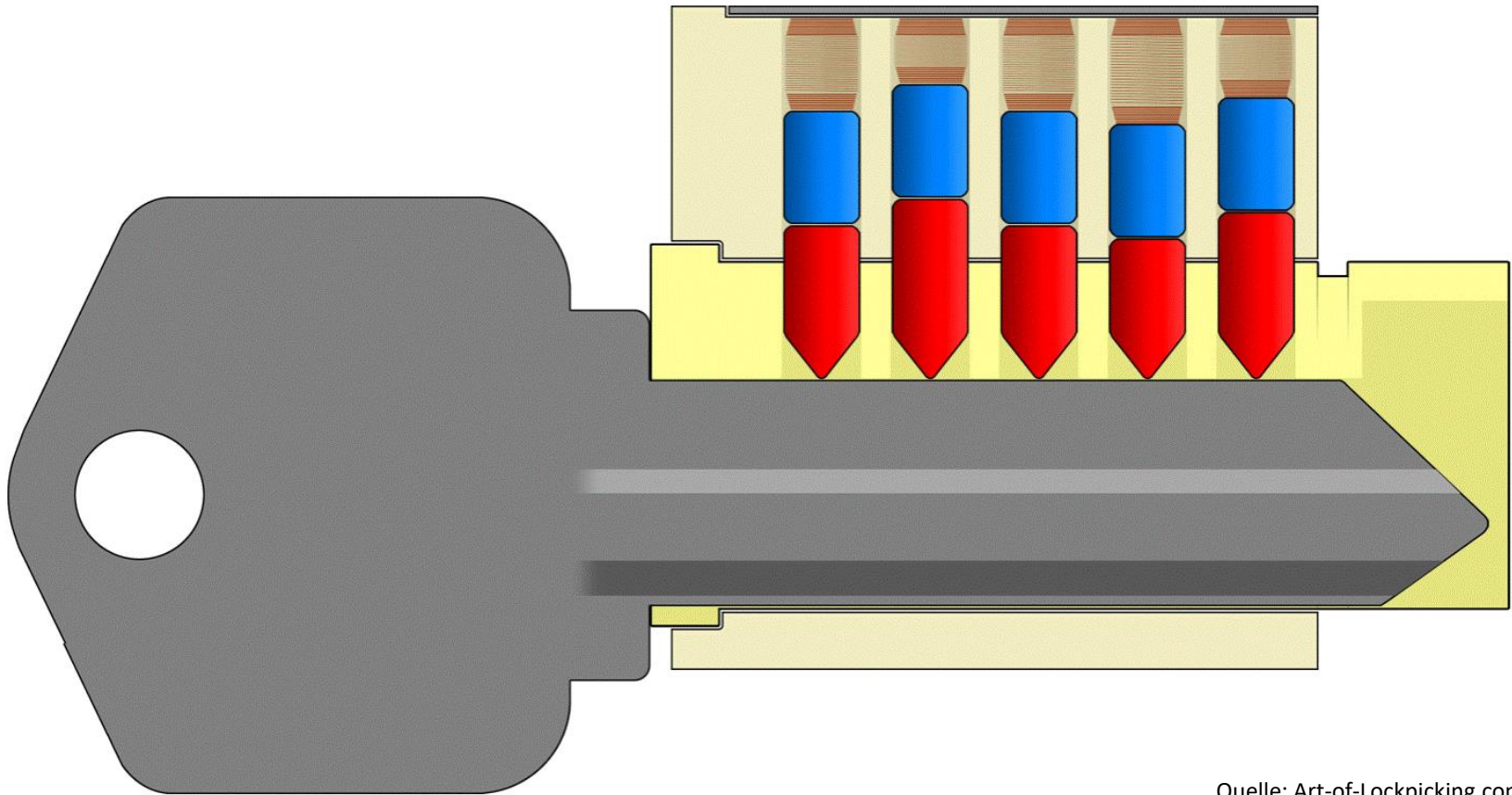


Abtasten (*Dekodieren*)

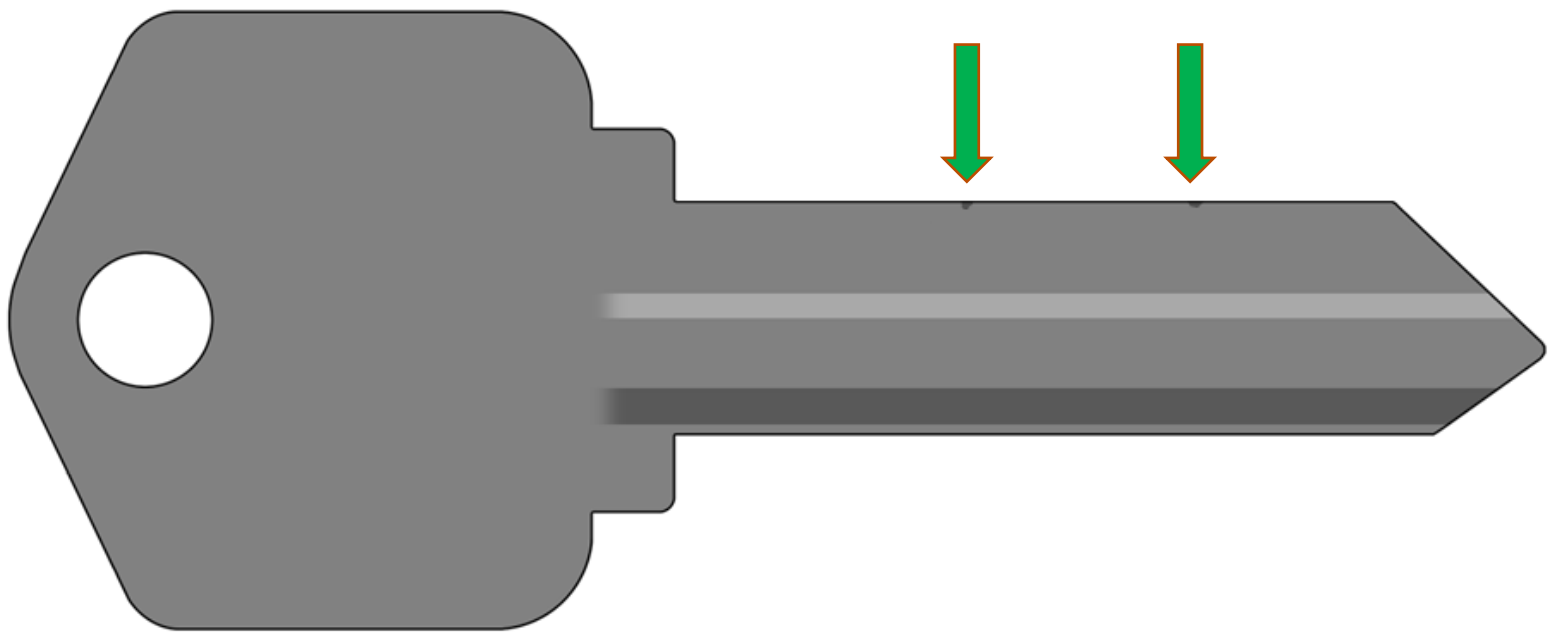
- Impressionsverfahren



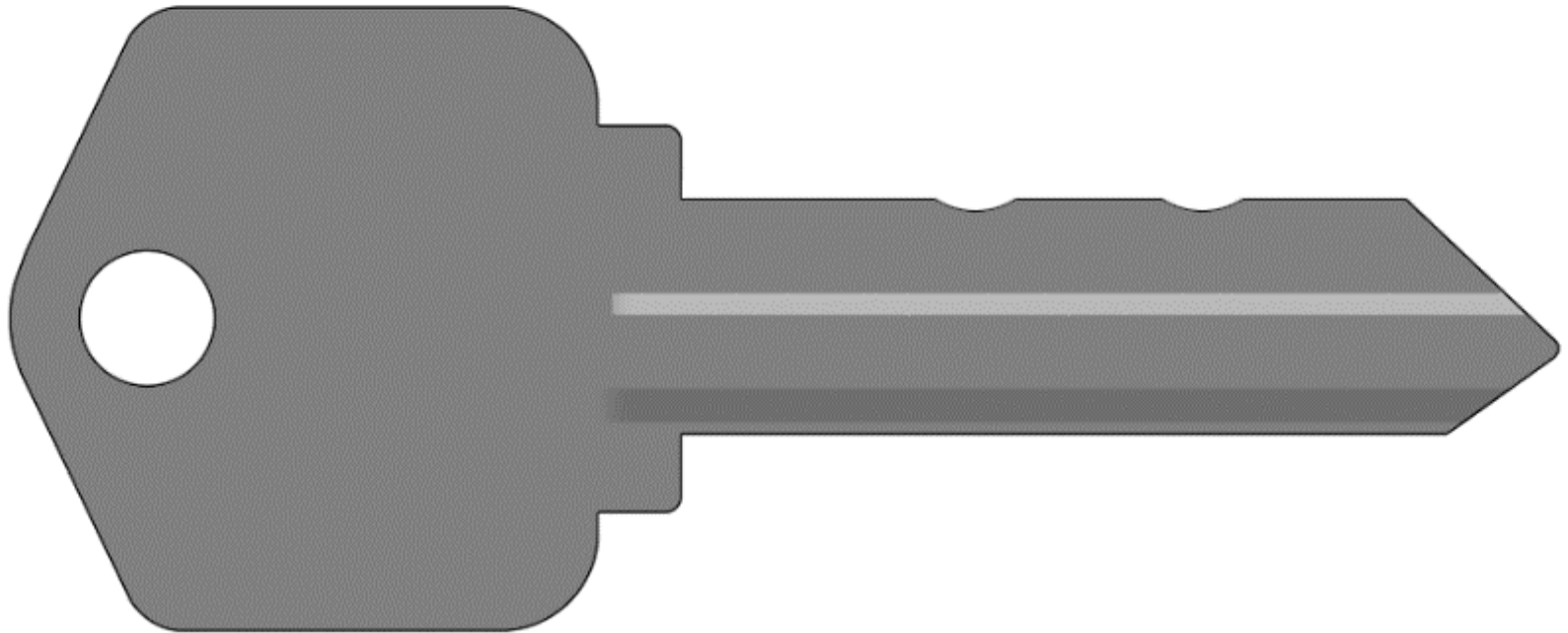
Impressionsverfahren



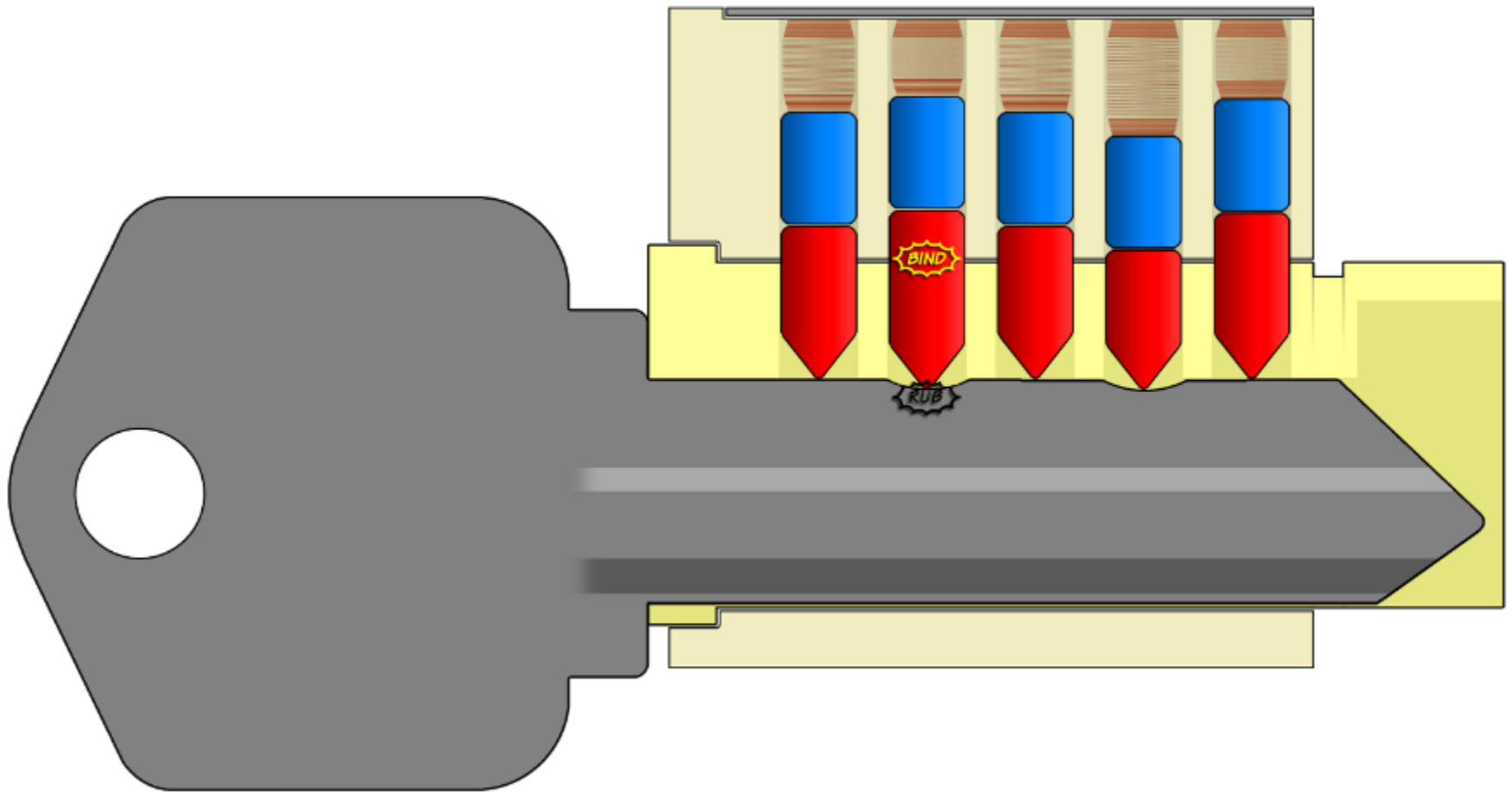
Quelle: Art-of-Lockpicking.com



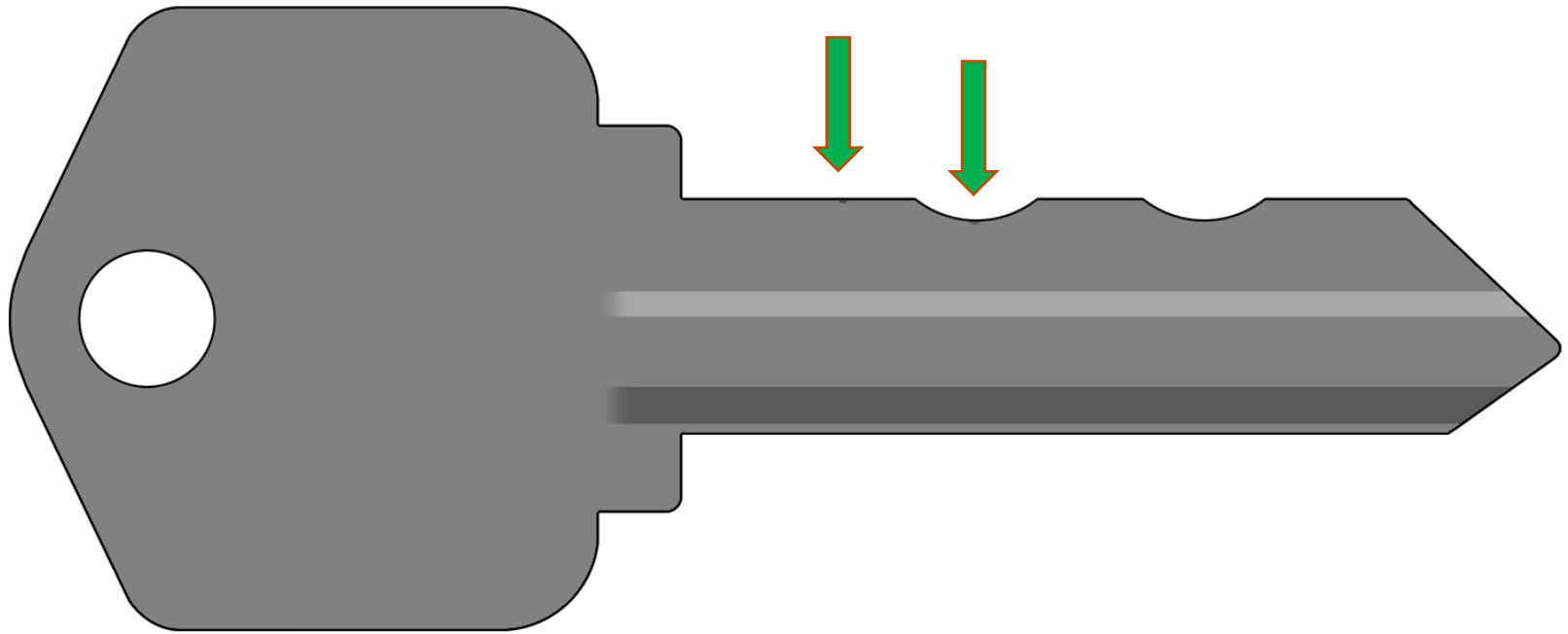
Quelle: Art-of-Lockpicking.com



Quelle: Art-of-Lockpicking.com

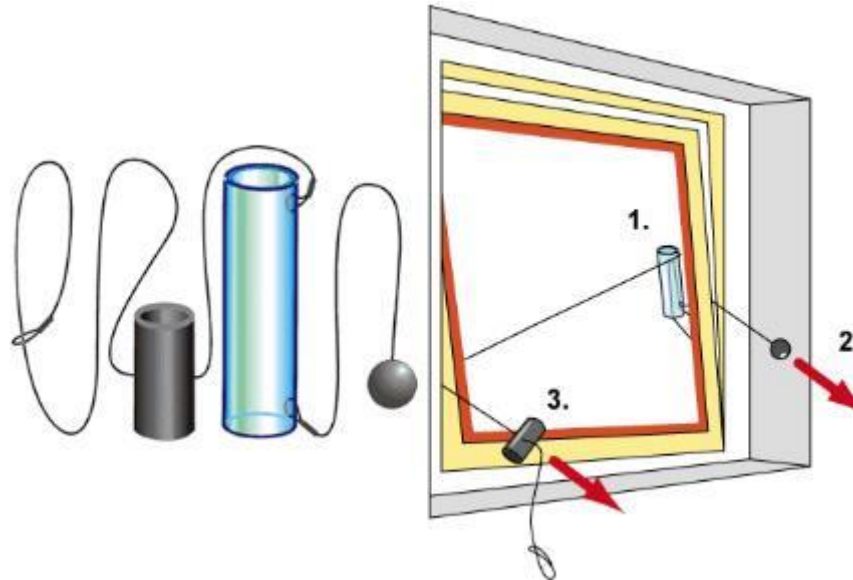


Quelle: Art-of-Lockpicking.com



Quelle: Art-of-Lockpicking.com

Umgehungstechnik



Kippfenster-Öffner

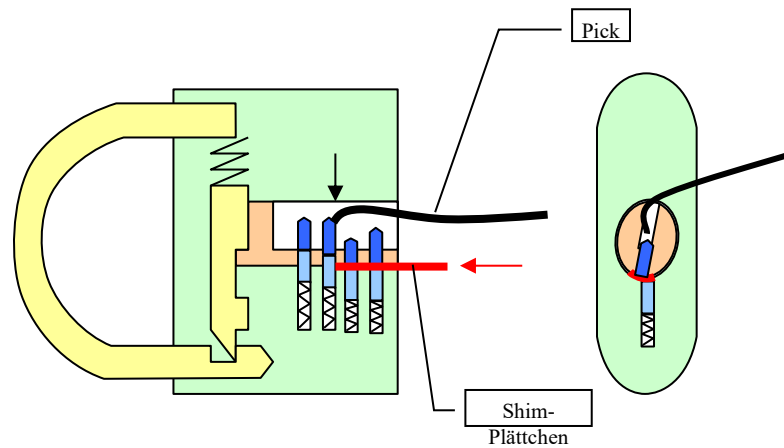
Umgehungstechnik



Kamm-Pick



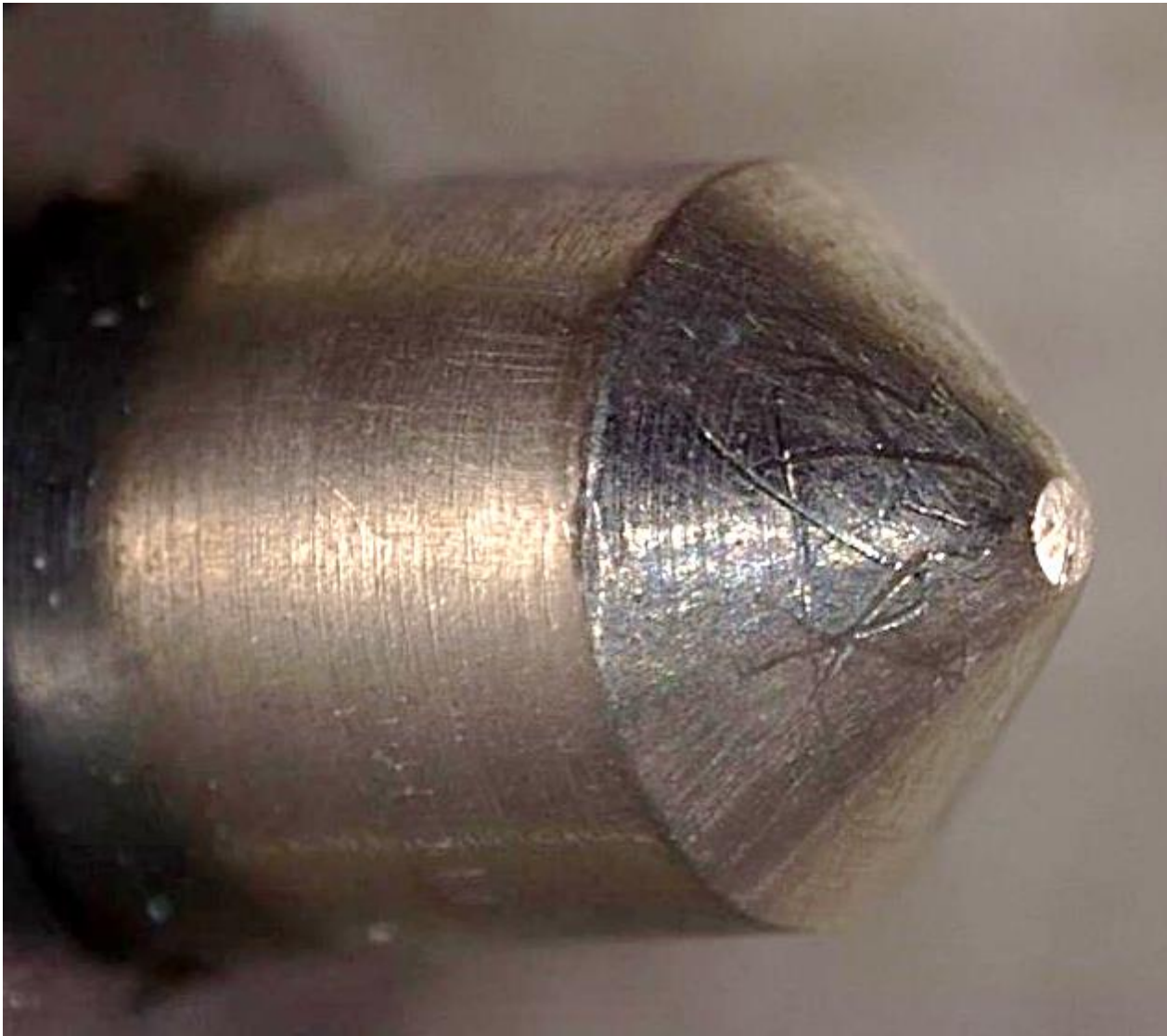
Shim-Plättchen



Forensic in Schlössern



Spuren an Kernstift



Spuren im Schlüsselkanal



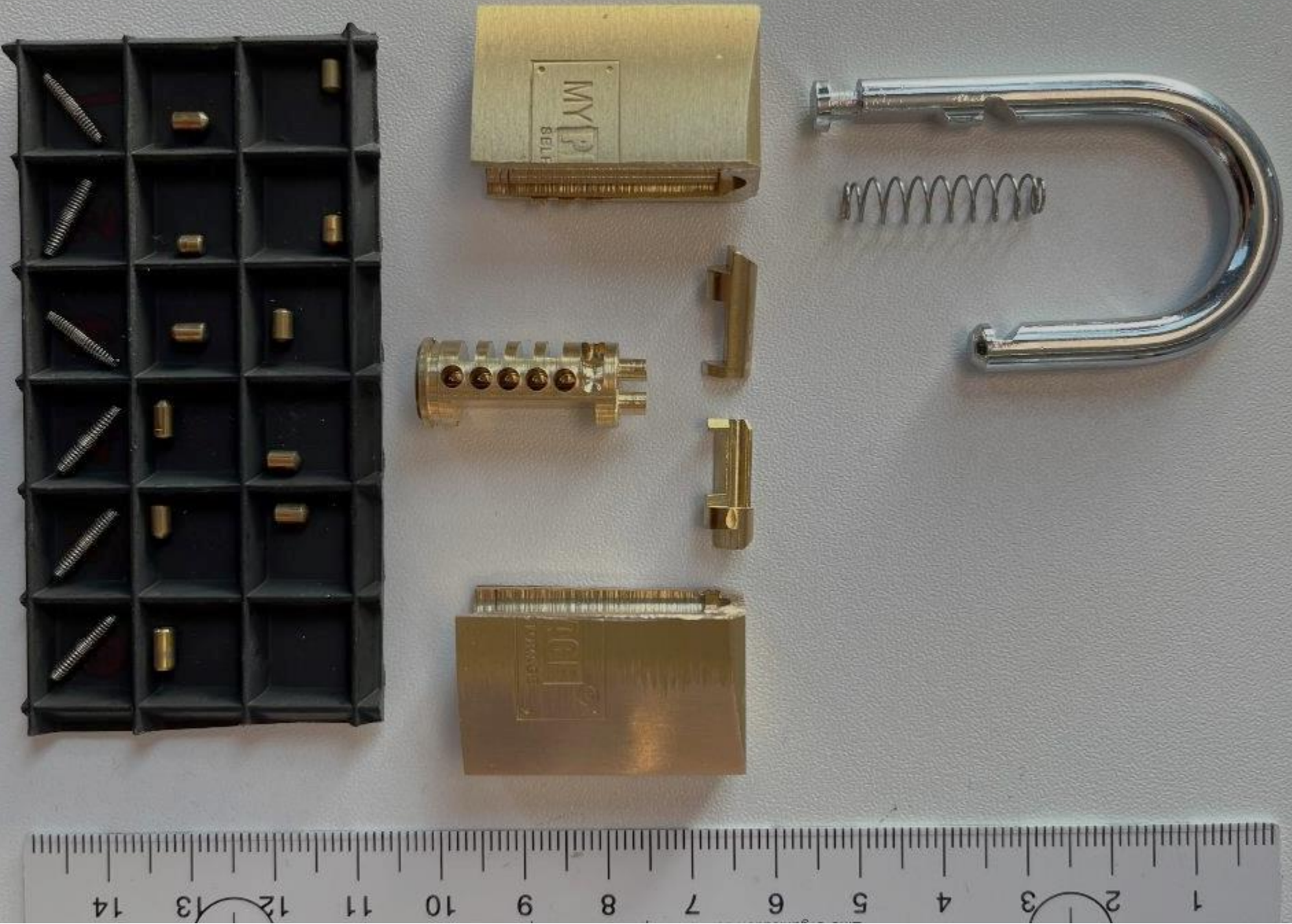
Fallbeispiel

Lagerhaus

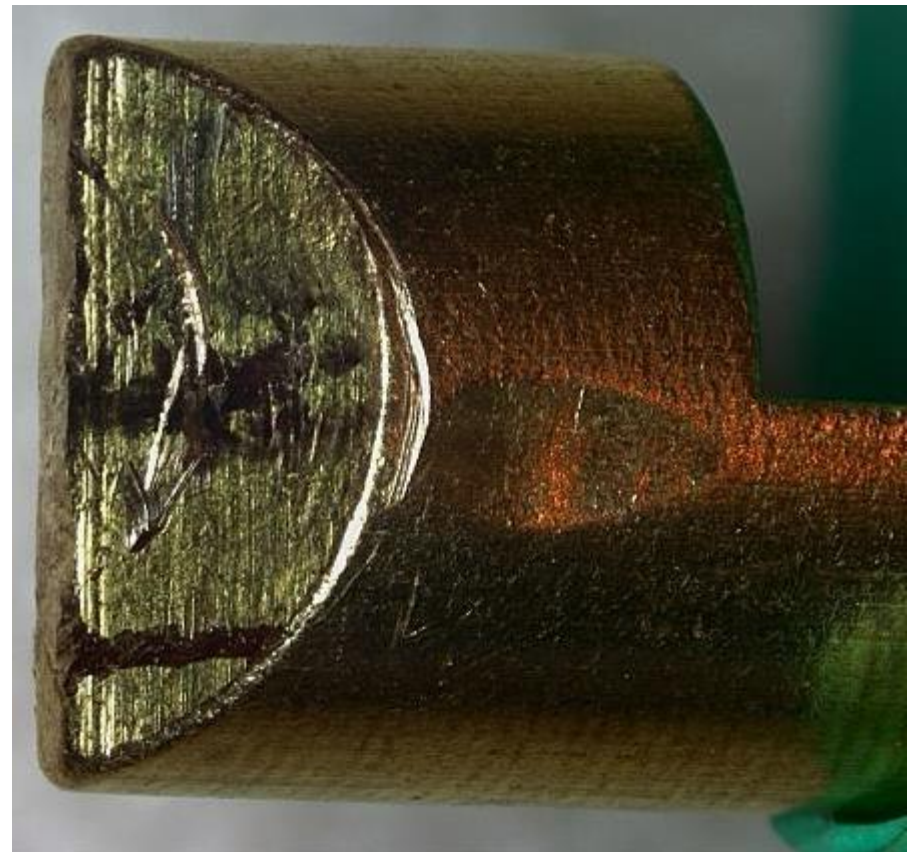












Niemals aufgeben!



Noch



Fragen?

